

神経系の検査法 1



神経内科

川嶋将司

脳神経系疾患の検査法

- 神経生理学検査

脳波・末梢神経伝導検査・誘発電位・針筋電図など

- 病理学的検査

筋生検・神経生検

- 髄液検査

- 遺伝子検査

- 超音波検査

- 神経放射線検査

脳神経系疾患の検査法

- 神経生理学検査

脳波・末梢神経伝導検査・誘発電位・針筋電図など

- 病理学的検査

筋生検・神経生検

- 髄液検査

- 遺伝子検査

- 超音波検査・神経放射線検査

MRI・核医学検査など

脳波

目的・方法

目的：てんかんの診断. 意識障害の重症度評価

方法：脳細胞の微弱な電気活動の電位差を増幅して記録し,
大脳皮質の機能活動の変化を捉える.

脳波

脳波計の変遷

アナログ



大量の記録紙が必要
記録用紙の運搬も大変！



デジタル



誘導法の切り替えが記録後も可能

脳波

検査システム



<http://www.pluswellness.com/checkup/ippan/0080040000/>



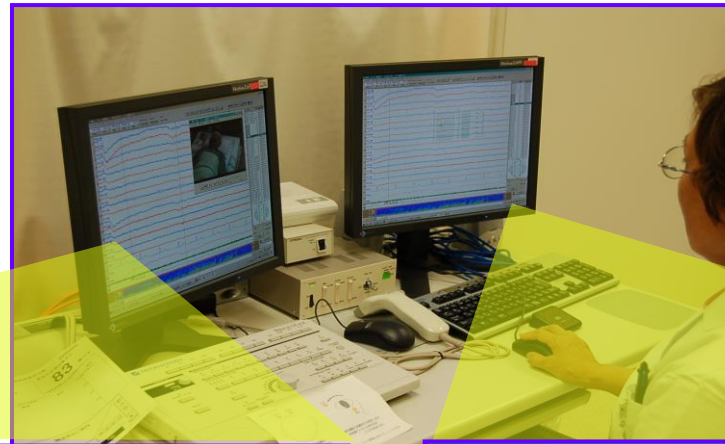
安静時記録と、賦活記録
(光刺激や過換気)をする

深呼吸や目の開閉などを指示されることがある。

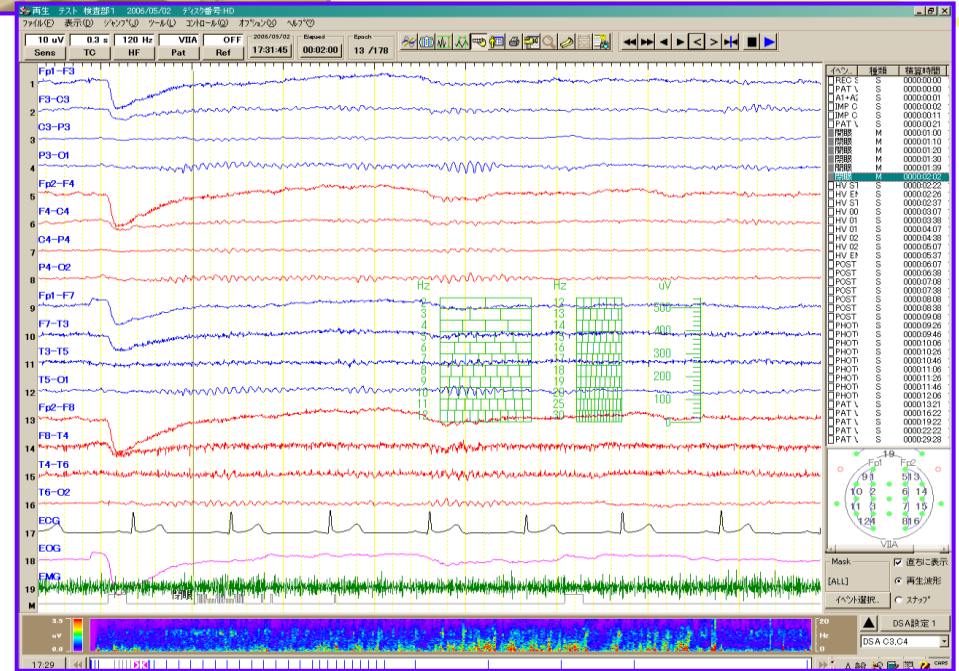
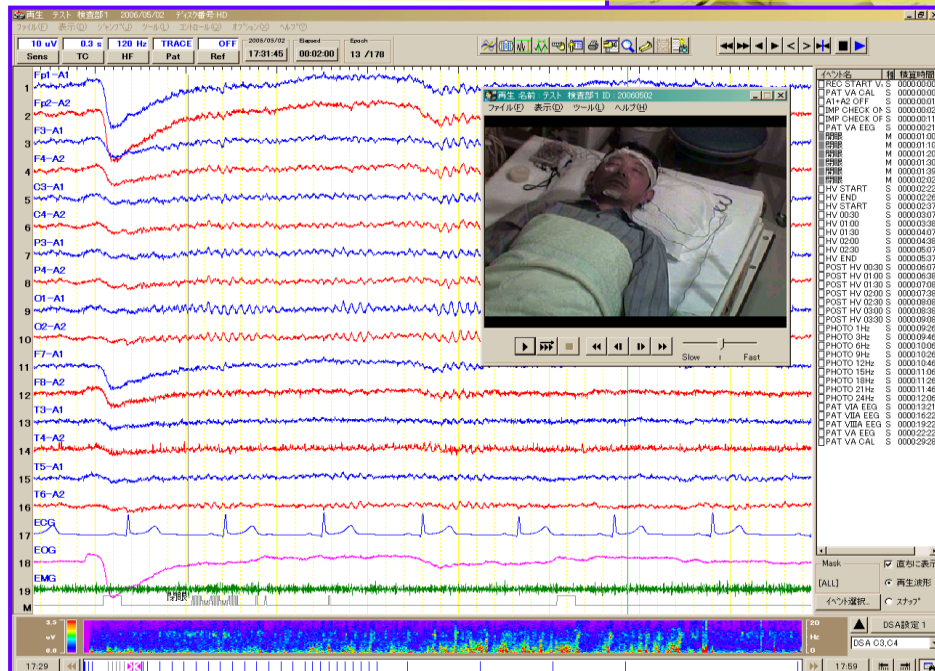
脳波

検査システム

脳波計



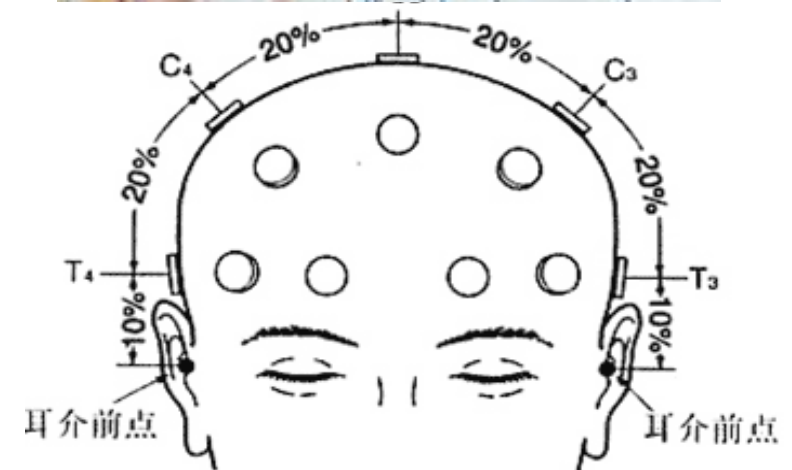
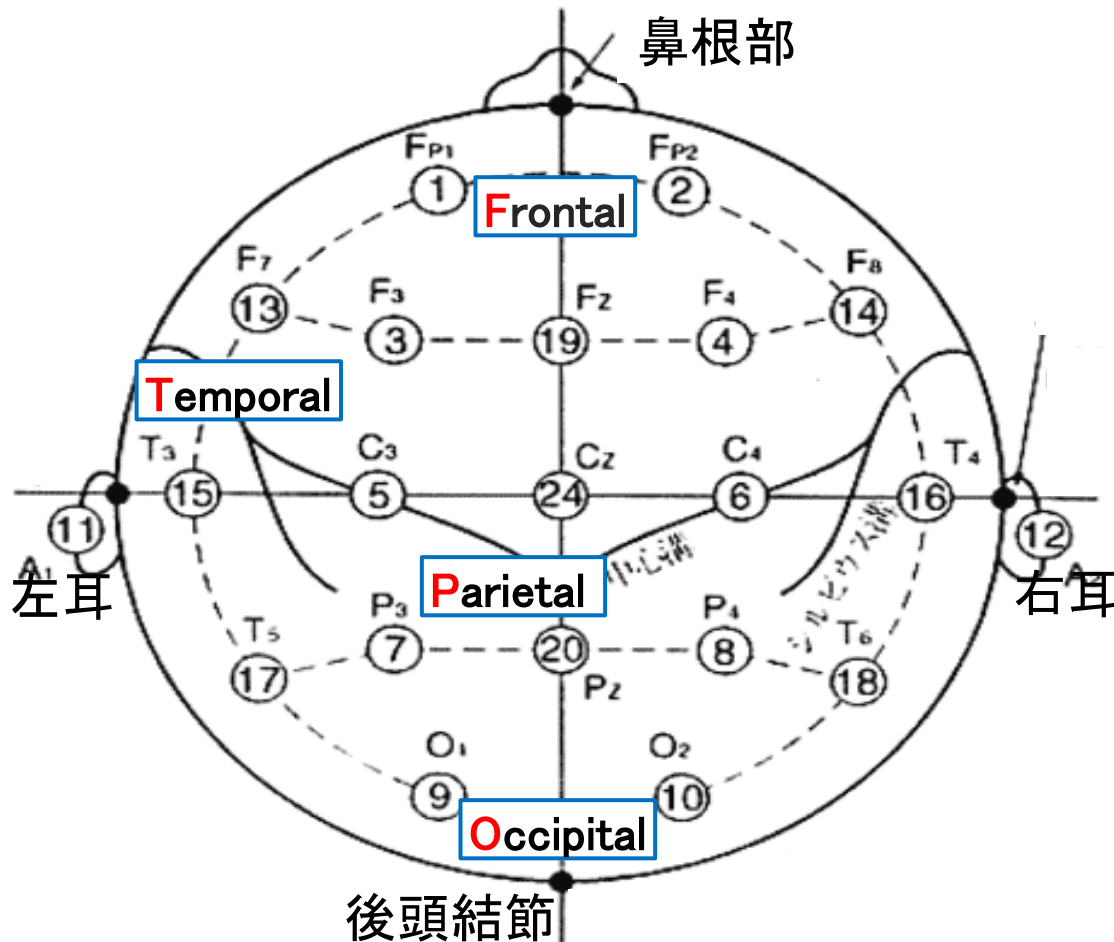
再生端末



脳波

電極配置：国際10-20法

仰臥位で頭頂部から見た図



脳波

誘導

- **単極誘導** (monopolar)

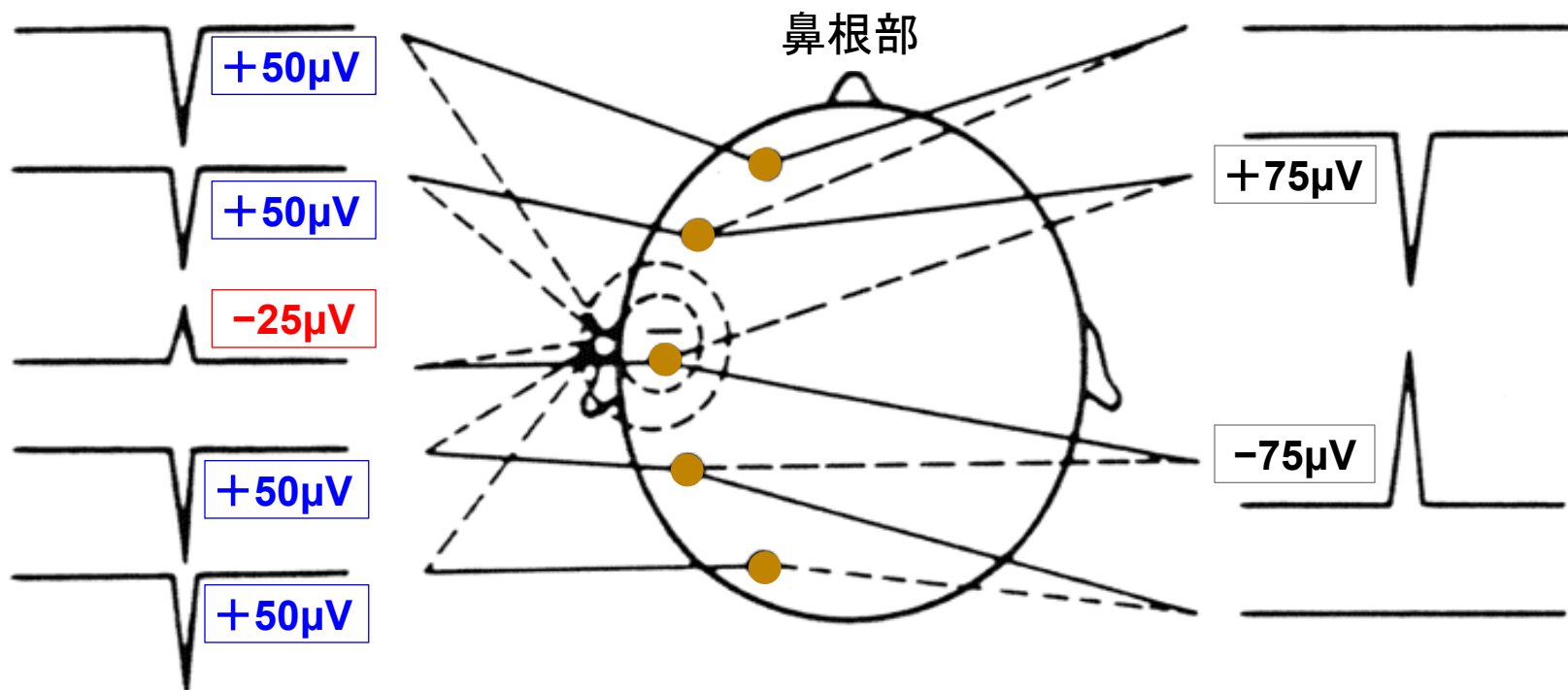
じだ
耳朶(電氣的に0に近い点)を基準

絶対値が記録できる

- **双極誘導** (bipolar)

頭部の2点間の電位差

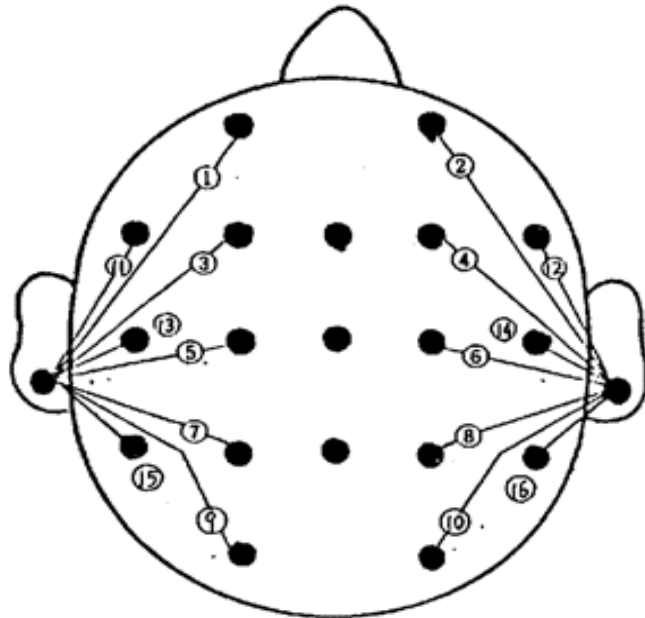
てんかん焦点の同定に適す



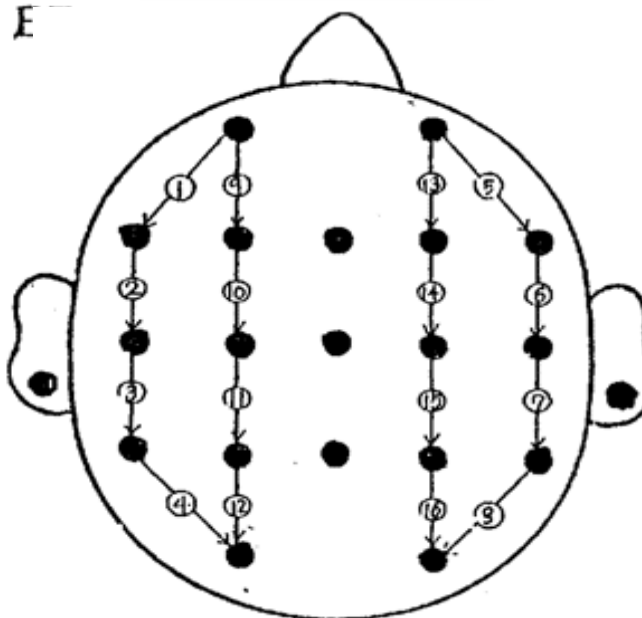
脳波

誘導

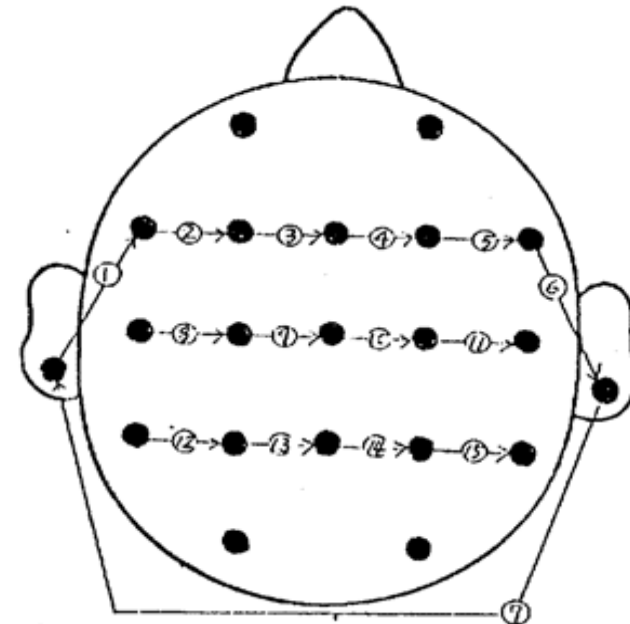
単極誘導
(monopolar)



双極誘導
(bipolar)



双極誘導
(bipolar)



脳波

基礎律動と周波数

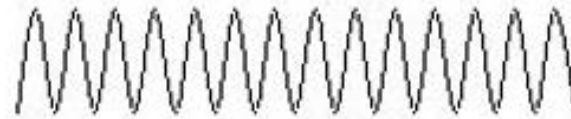
δ 波 0.5~3Hz



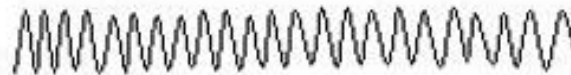
θ 波 4~7Hz



α 波 8~13Hz



β 波 14Hz以上



徐波

速波

小児期・睡眠時
脳機能低下時

正常成人の
安静覚醒閉眼時
興奮・緊張時など

脳波

興 奮

β 波

落 ち 着 き

α 波

ま ど ろ み

θ 波

浅い睡眠

紡錘波 (14Hz前後)

深い睡眠

δ 波

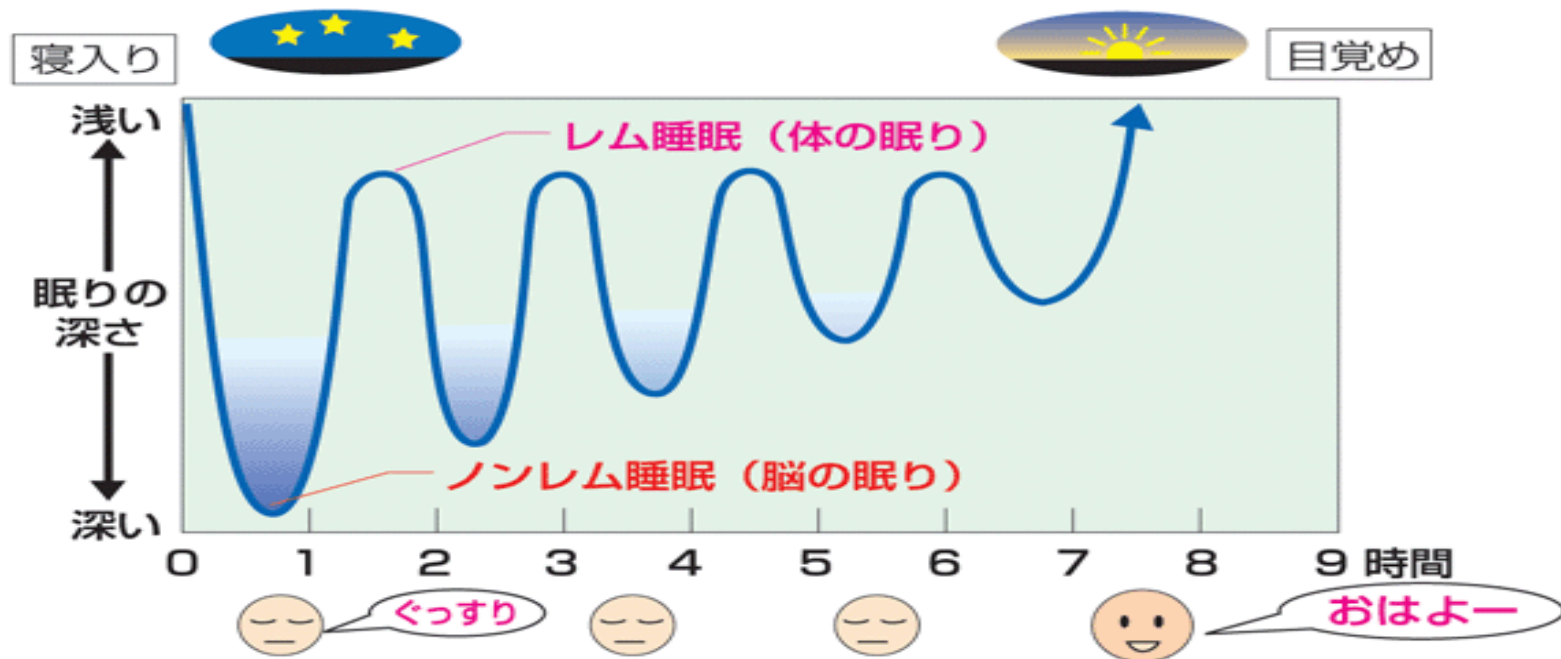
1 秒

50 μ V

脳波

睡眠脳波

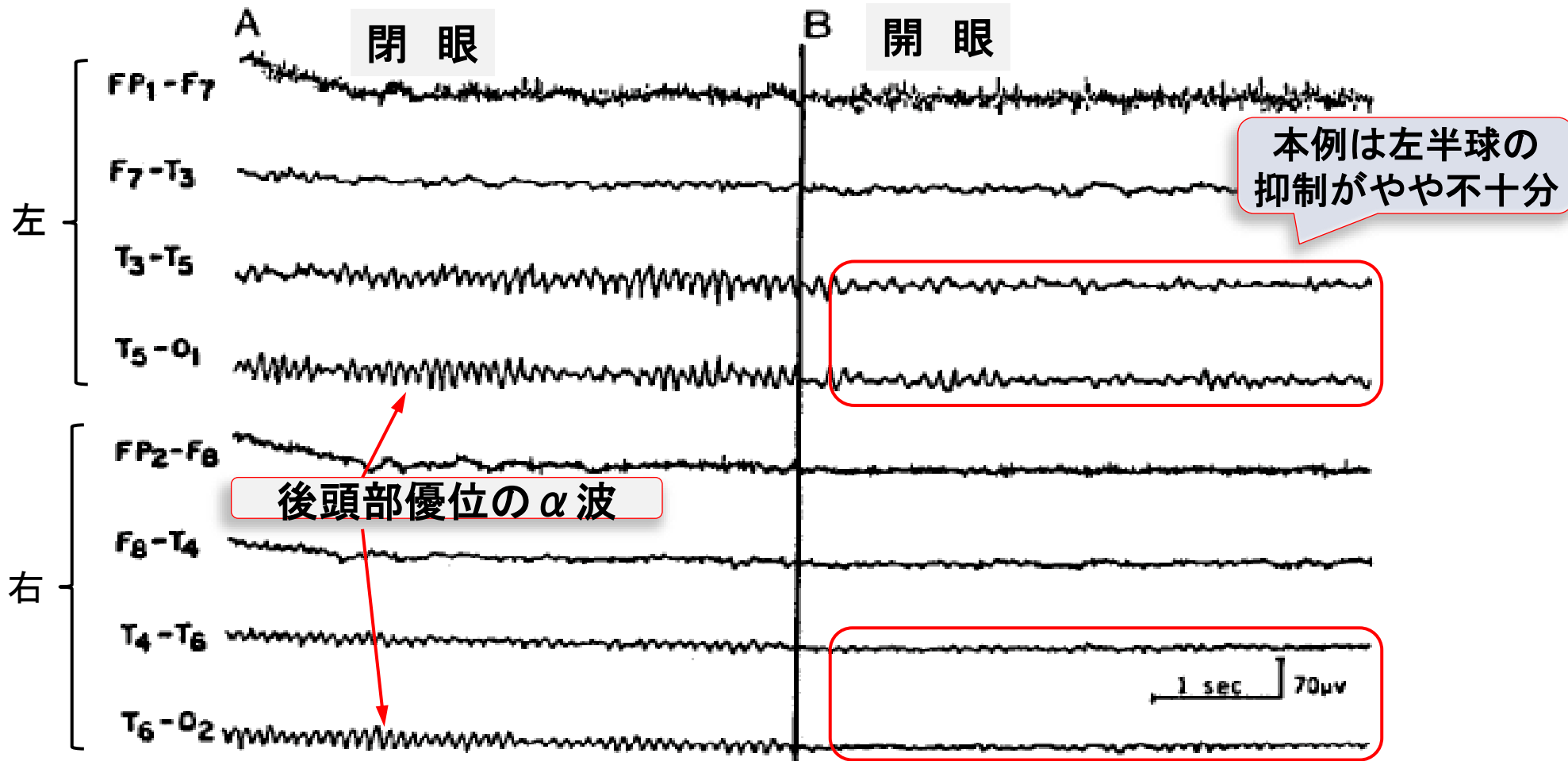
- レム(REM)睡眠: 浅い睡眠
眼球が一定周期で動き, 脳が半覚醒状態(夢を見ている時間帯)
(Rapid Eye Movement ; REM) 約90分周期で約10分続く
- ノンレム(non-REM)睡眠: 深い睡眠



脳波

賦活記録：開閉眼

正常では開眼時に α 波が消失または振幅が減少： α -blocking



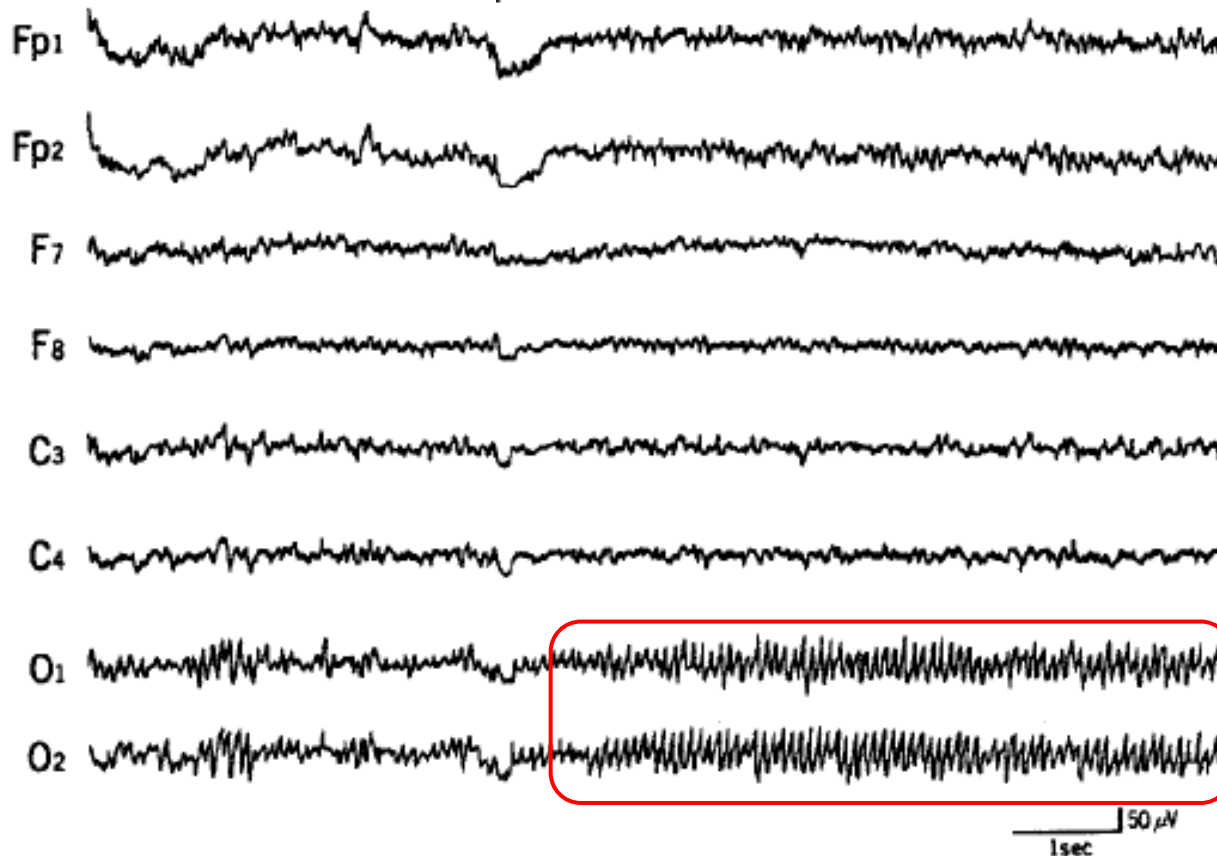
脳波

賦活記録： 光刺激

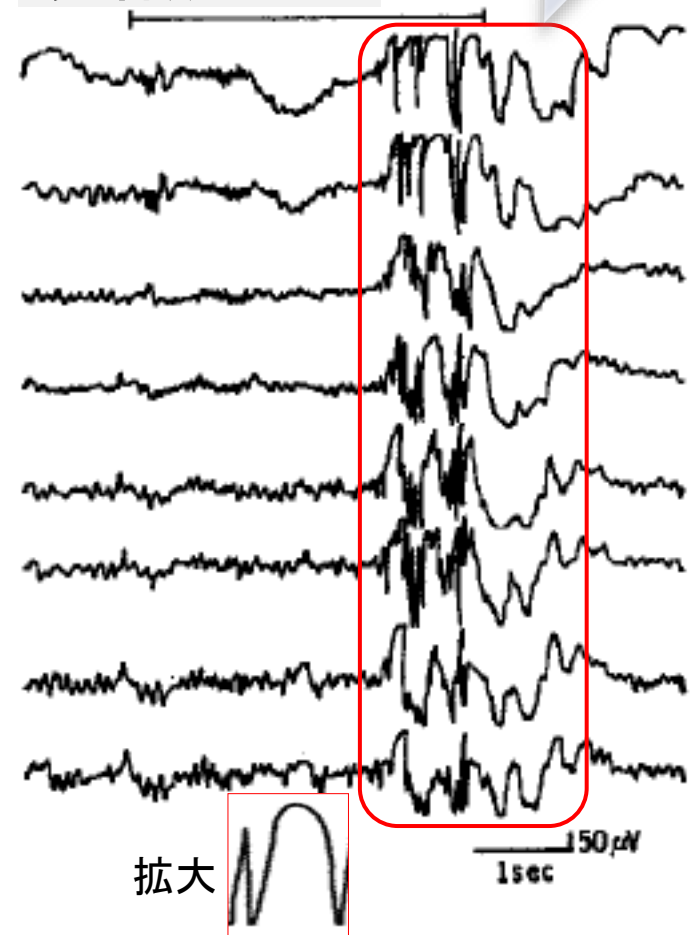
光過敏性による
異常波の誘発

光刺激 12Hz

光刺激 12 Hz



光刺激 14Hz



脳波

賦活記録： 過呼吸

毎分20回以上の呼吸を3分間続ける。小児では風車を吹き続ける指示をする。正常の場合は、脳血流変化により基礎律動が遅くなる(徐波化)が、数分で戻る。徐波が長く続く場合は異常。



安静時

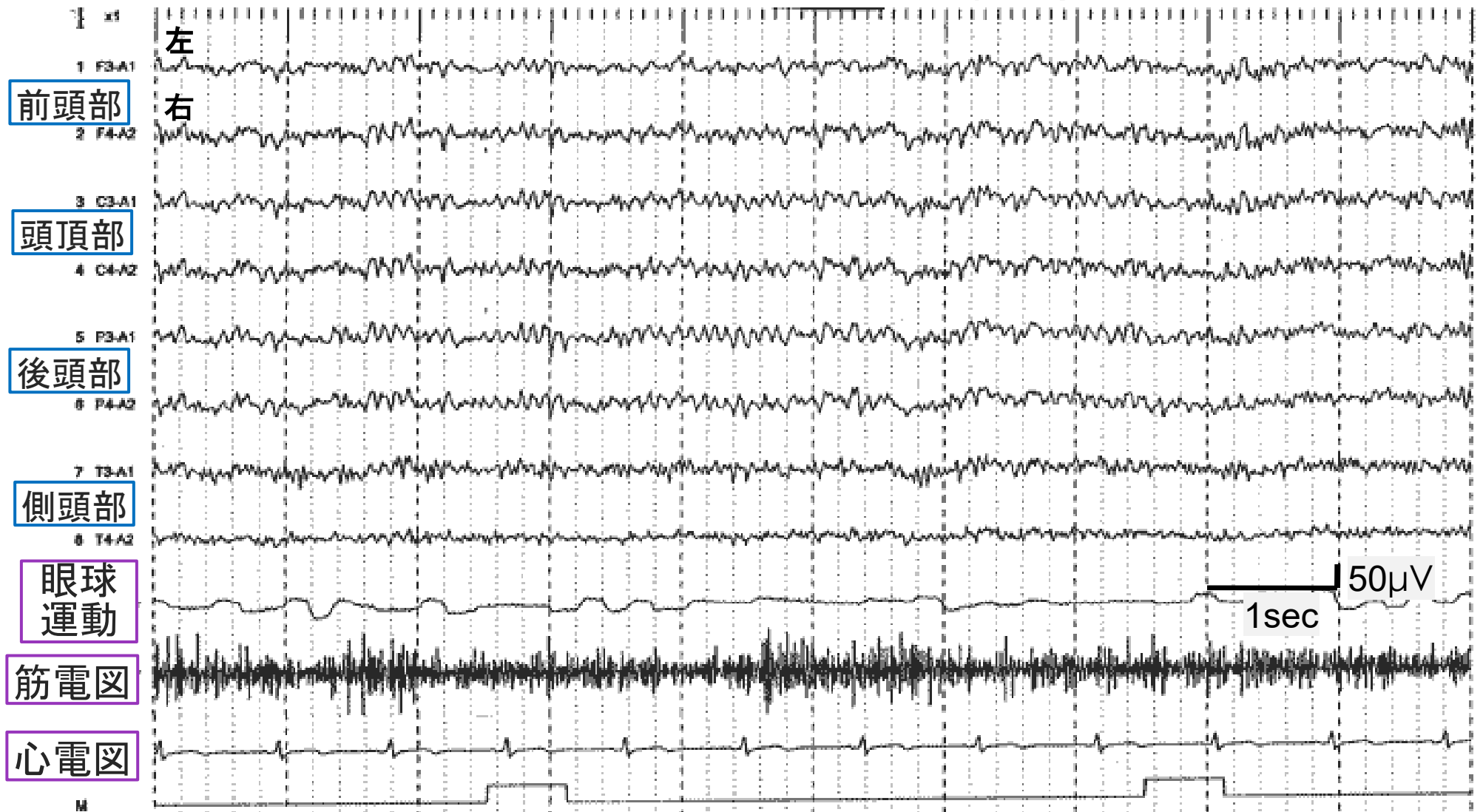
過換気30秒後

過換気2分後



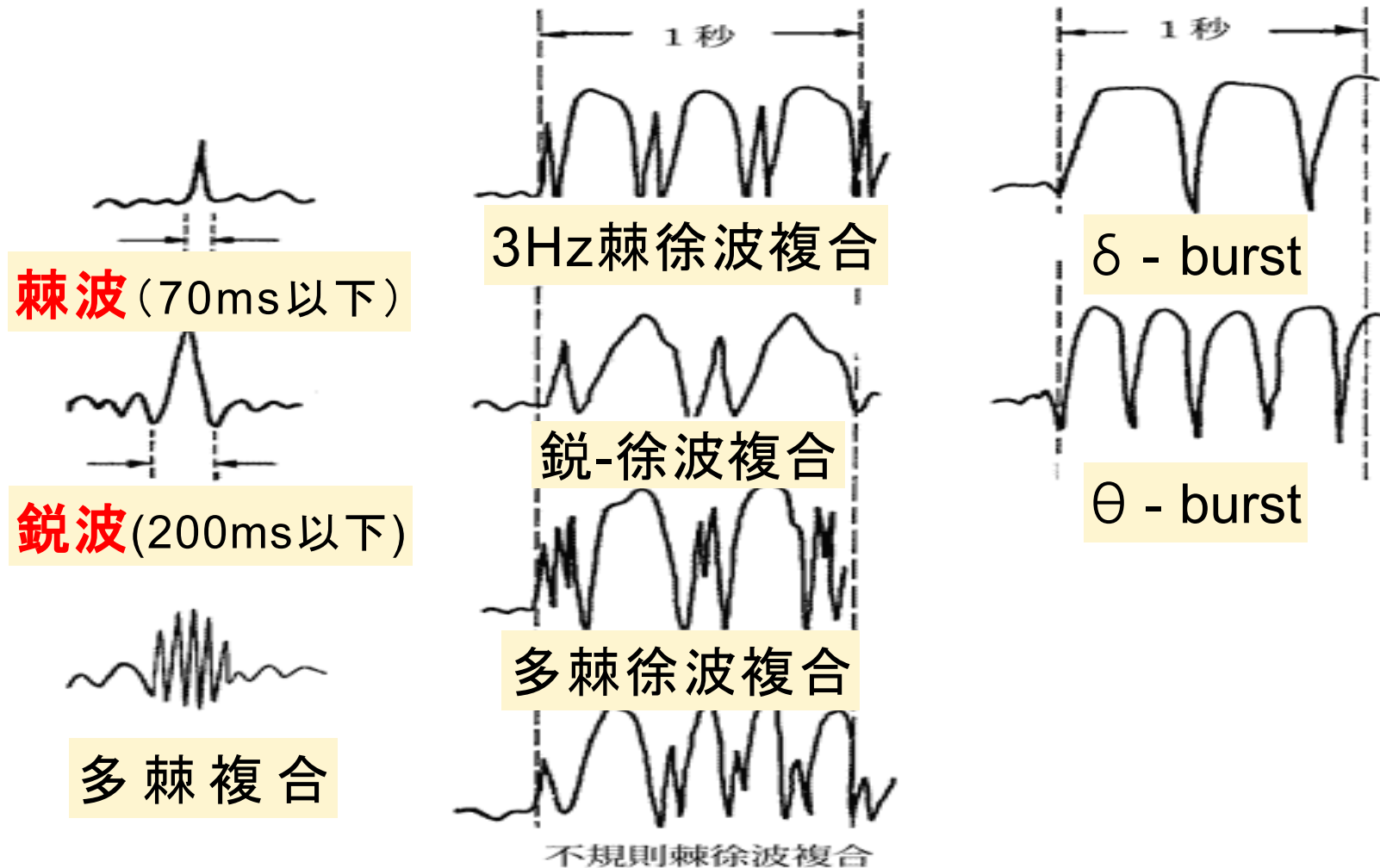
脳波

正常波形： 成人・安静時



脳波

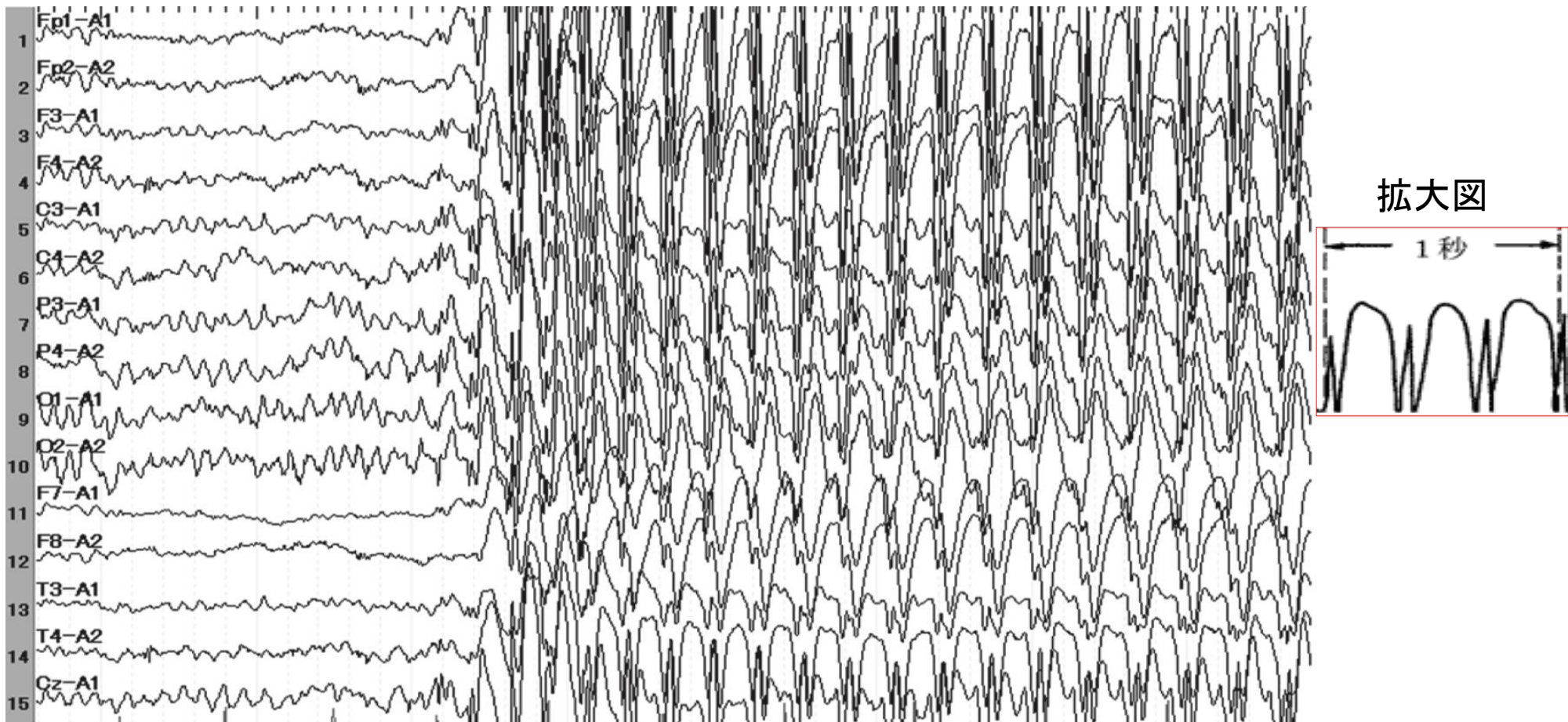
突発性律動異常： てんかん



脳波

突発性律動異常： てんかん

症例：過呼吸で誘発された12歳の欠神発作：3Hz棘徐波複合

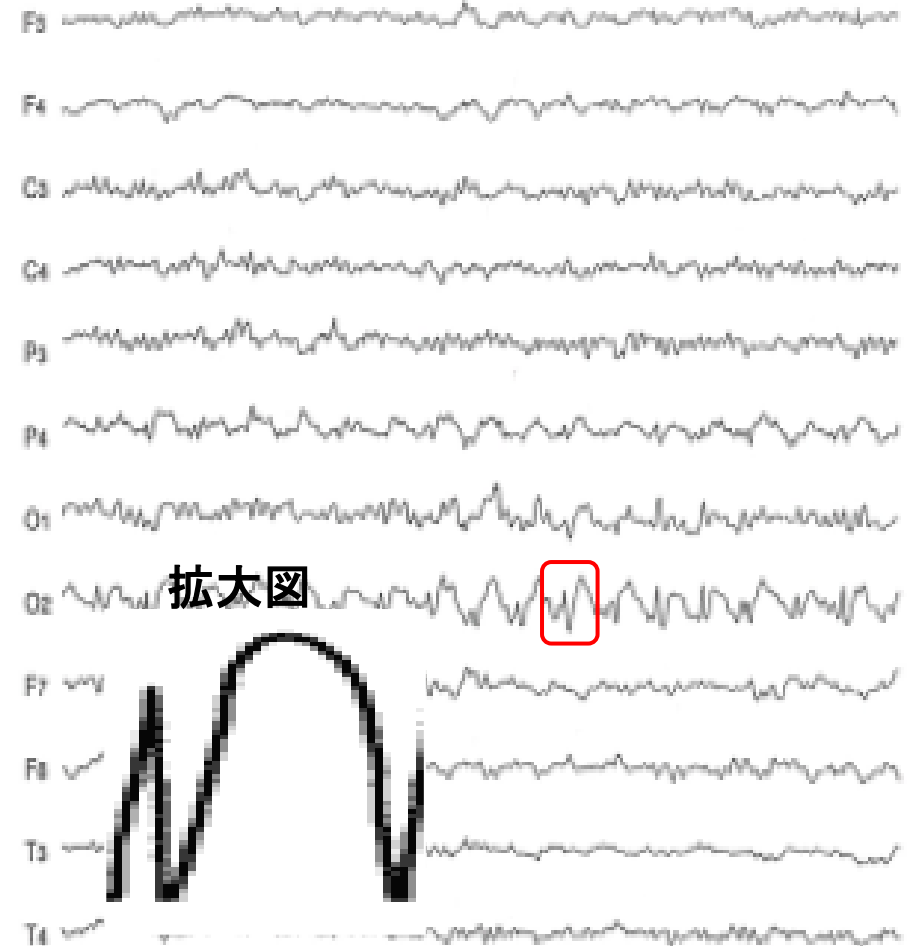
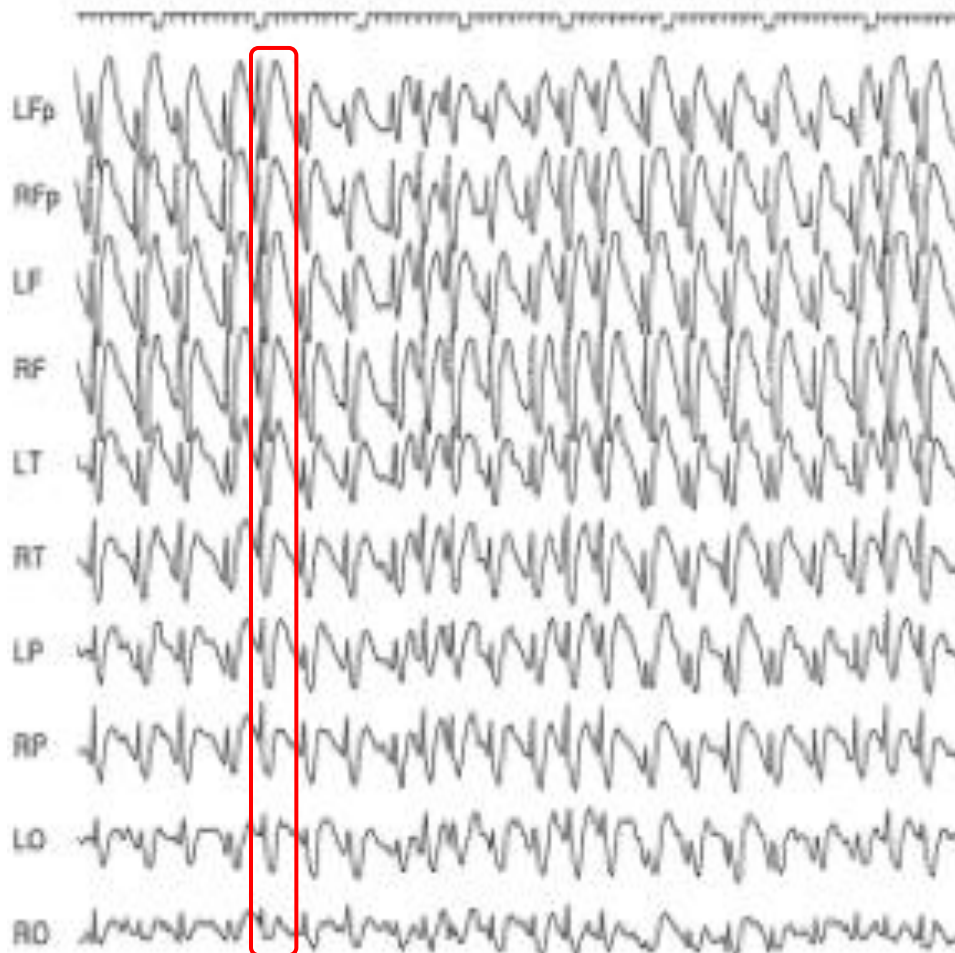


脳波

異常脳波： 全般発作と部分発作

全般発作： 全誘導に異常波

部分発作： 右後頭葉に局限した異常



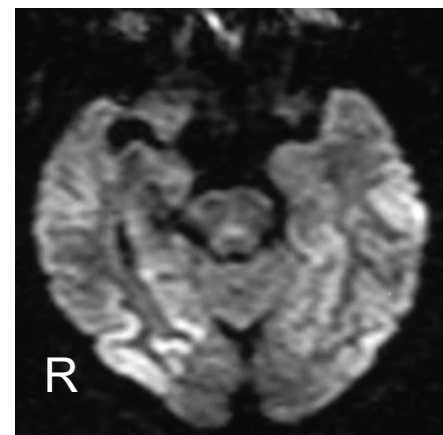
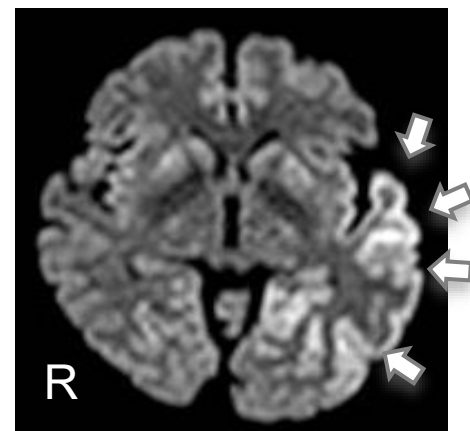
脳波

異常脳波： 周期性同期性放電

Creutzfeldt-Jakob 病の記録



MRI (拡散強調像)



大脳皮質の高信号

神經生理学検査

- 末梢神経伝導検査 :NCS
 - ✓ CMAP・SNAP
 - ✓ F波
- 反復刺激試験 :RST
- 体性感覚誘発電位 :SEP
- 視覚誘発電位 :VEP
- 脳磁図 :MEG
- 針筋電図 :EMG

末梢神経伝導検査

Nerve conduction study: NCS

体表に記録電極を貼り、皮膚の上から末梢神経に電気刺激を与えて誘発された電位を測定する検査。

運動神経と感覚神経有髄線維の評価が可能。



運動神経の活動電位

CMAP (Compound of
Muscle Action Potential)

感覚神経の活動電位

SNAP (Sensory Nerve
Action Potential)

末梢神経伝導検査

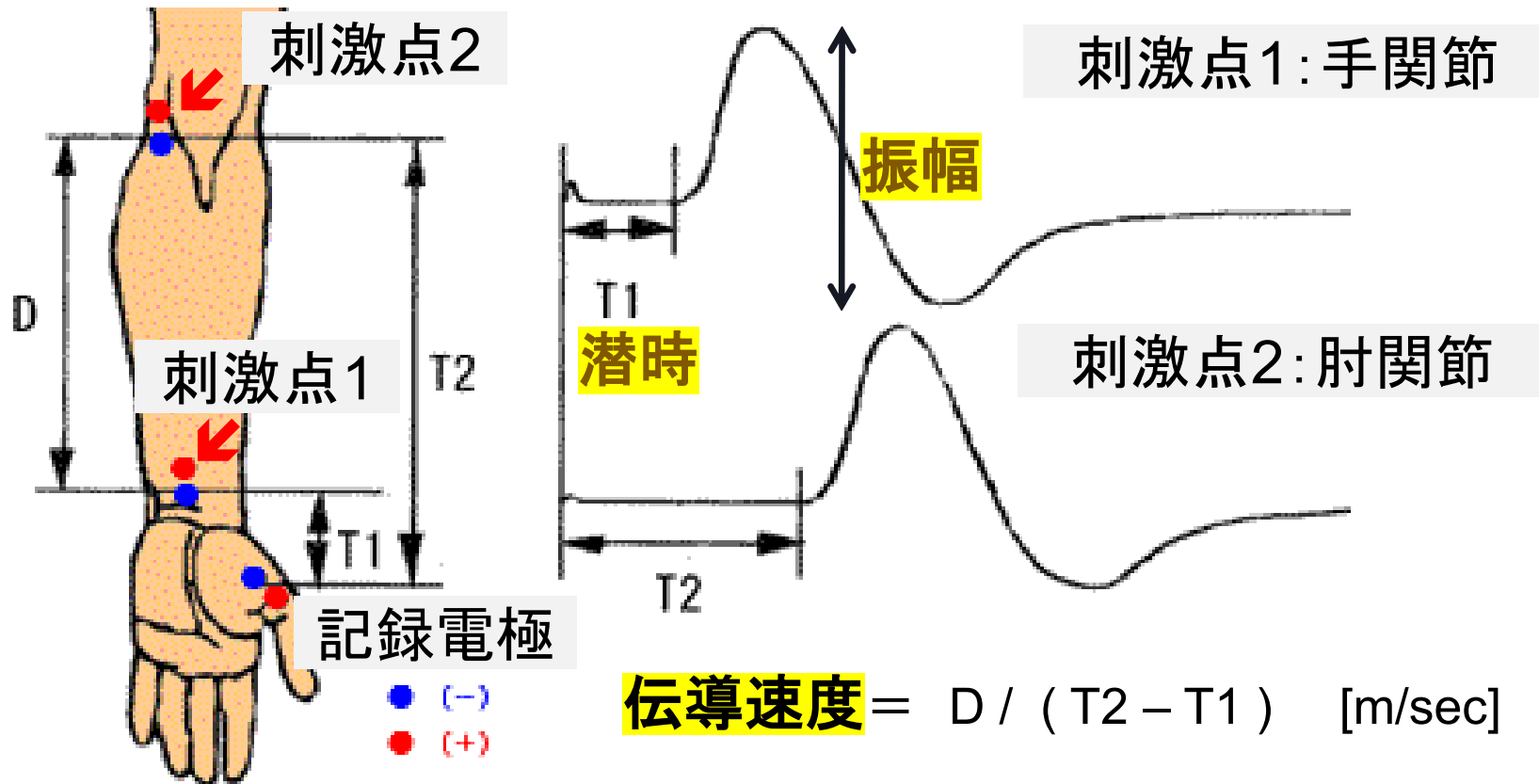
末梢神経のサイズによる分類

	Gasserの分類	Lloydの分類	直径(μ m)	伝導速度(m/s)	主な機能
有髄	α 運動	I a, I b	12~21	70~100	運動、筋固有知覚
		II	6~12	40~70	触覚、運動覚
	γ 運動		4~8	15~40	触覚、圧覚、筋紡錘遠心系
	A δ	III	1~6	5~15	痛覚、温覚、冷覚、圧覚
	B		1~3	3~14	有髄節前自律神経経
無髄	C	IV	0.2~1.0	0.2~2	痛覚、温冷覚、節後自律、嗅覚

感覚神経の無髄神経はNCSでは評価できない。
大径有髄神経が正常で、無髄神経のみ障害される感覚神経障害のことをSmall-fiber neuropathyと称する。

末梢神経伝導検査

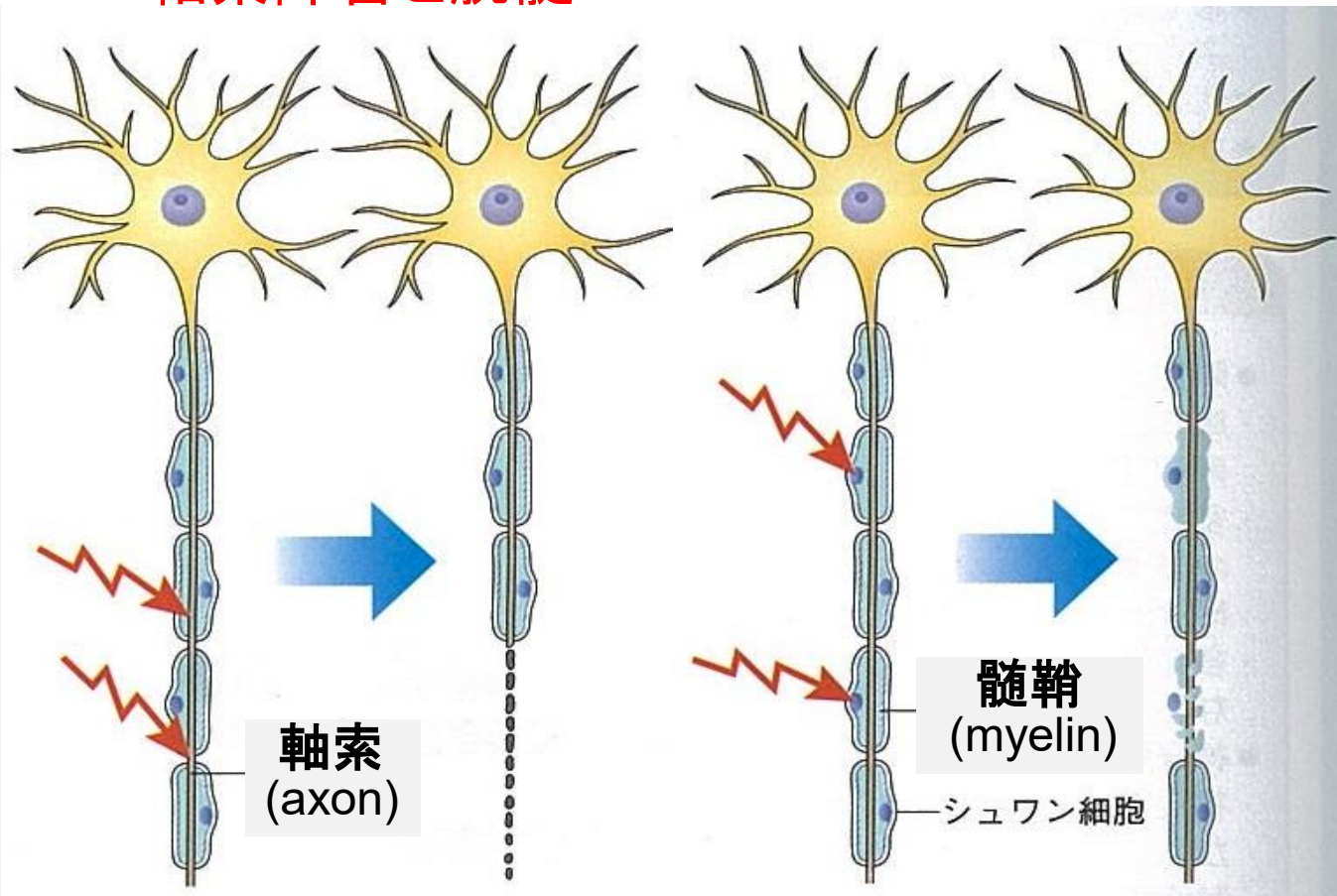
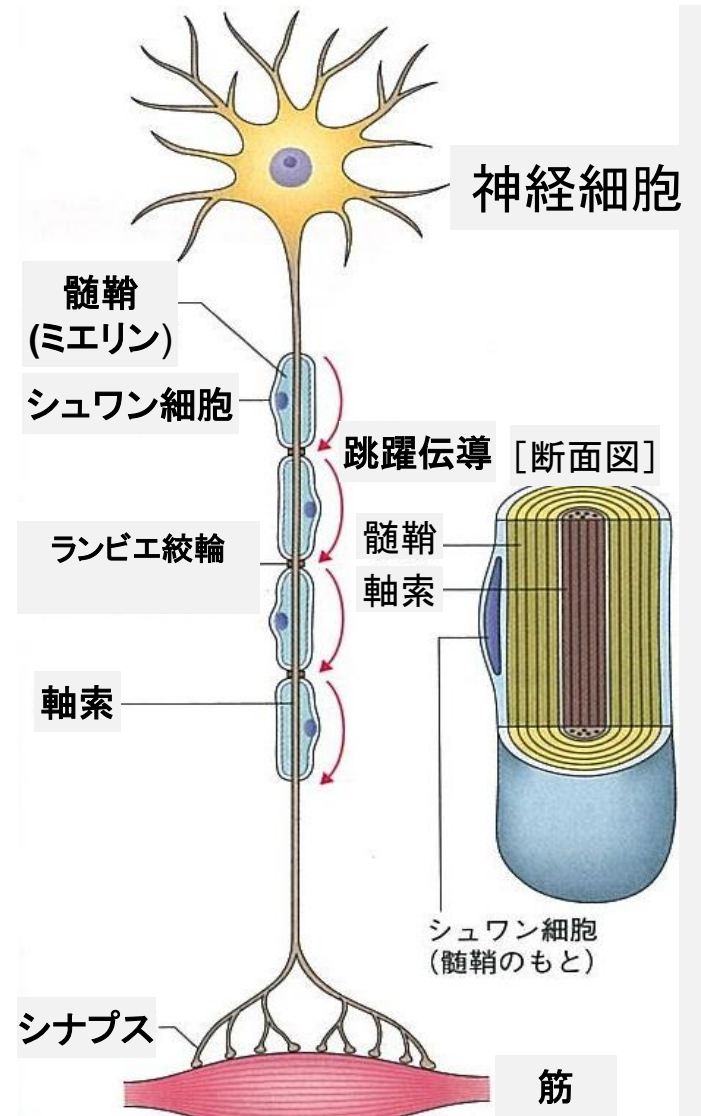
測定方法



正中神経刺激
の例

末梢神経障害

軸索障害と脱髄



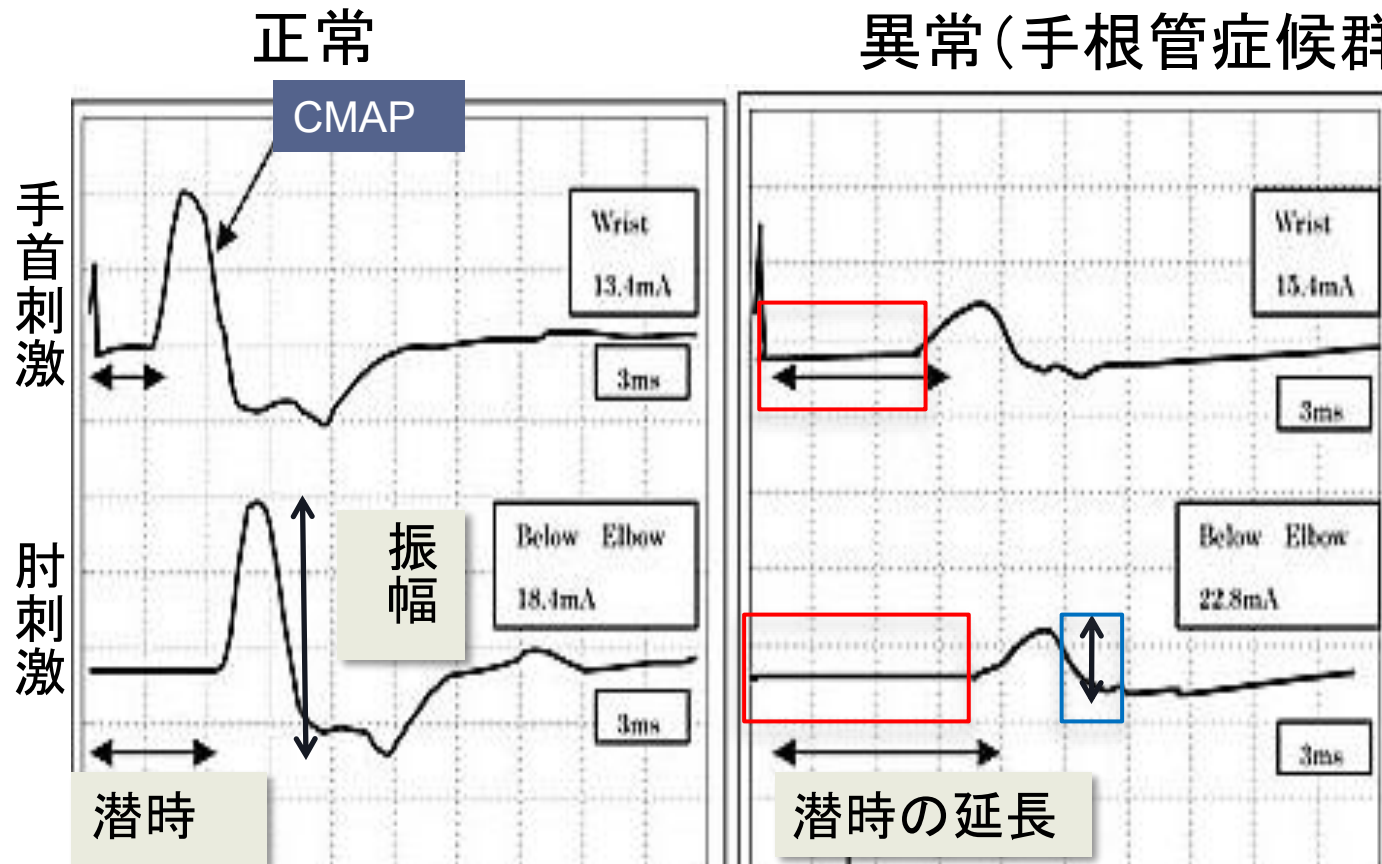
軸索障害

脱髄

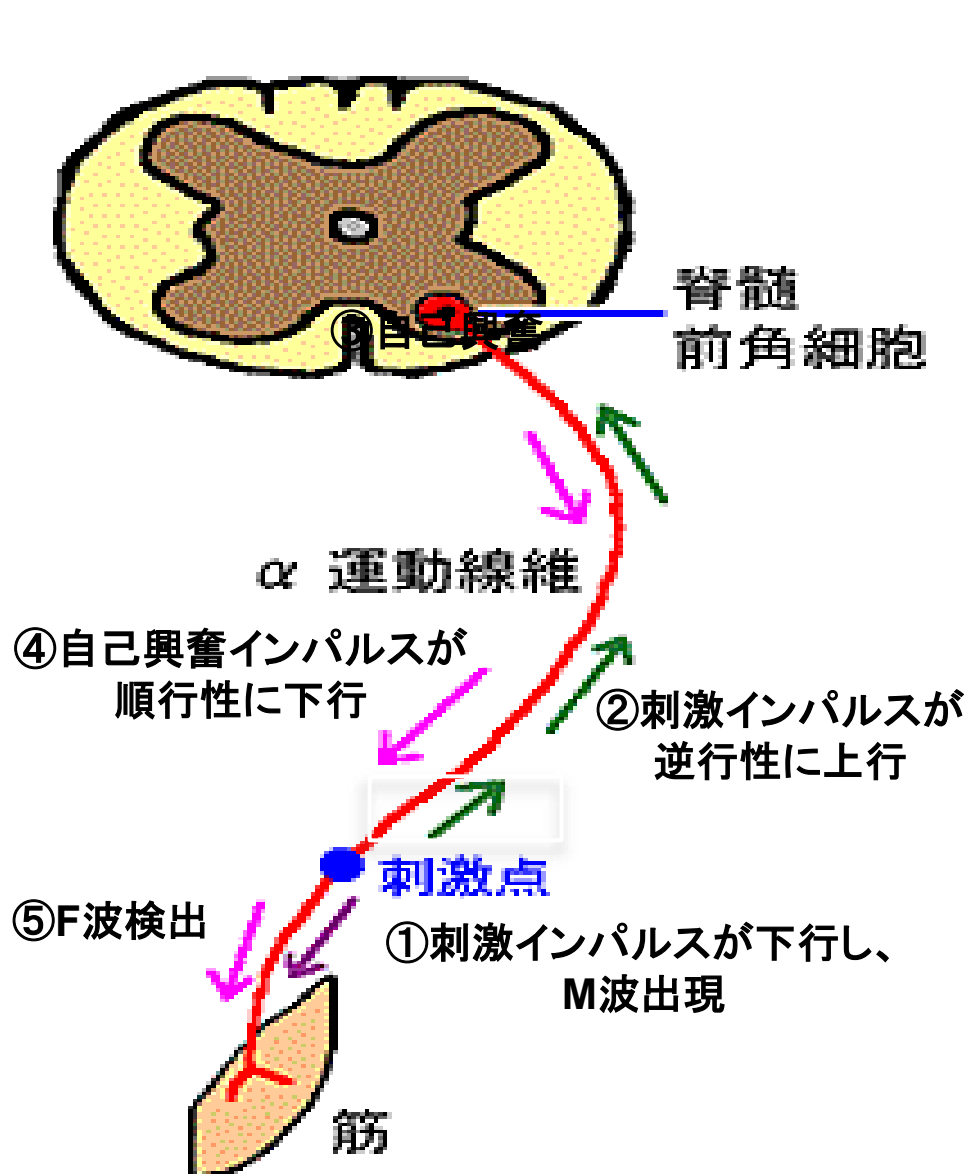
末梢神経伝導検査

脱髄
軸索障害

伝導速度の低下・終末潜時の延長・時間的分散
振幅低下



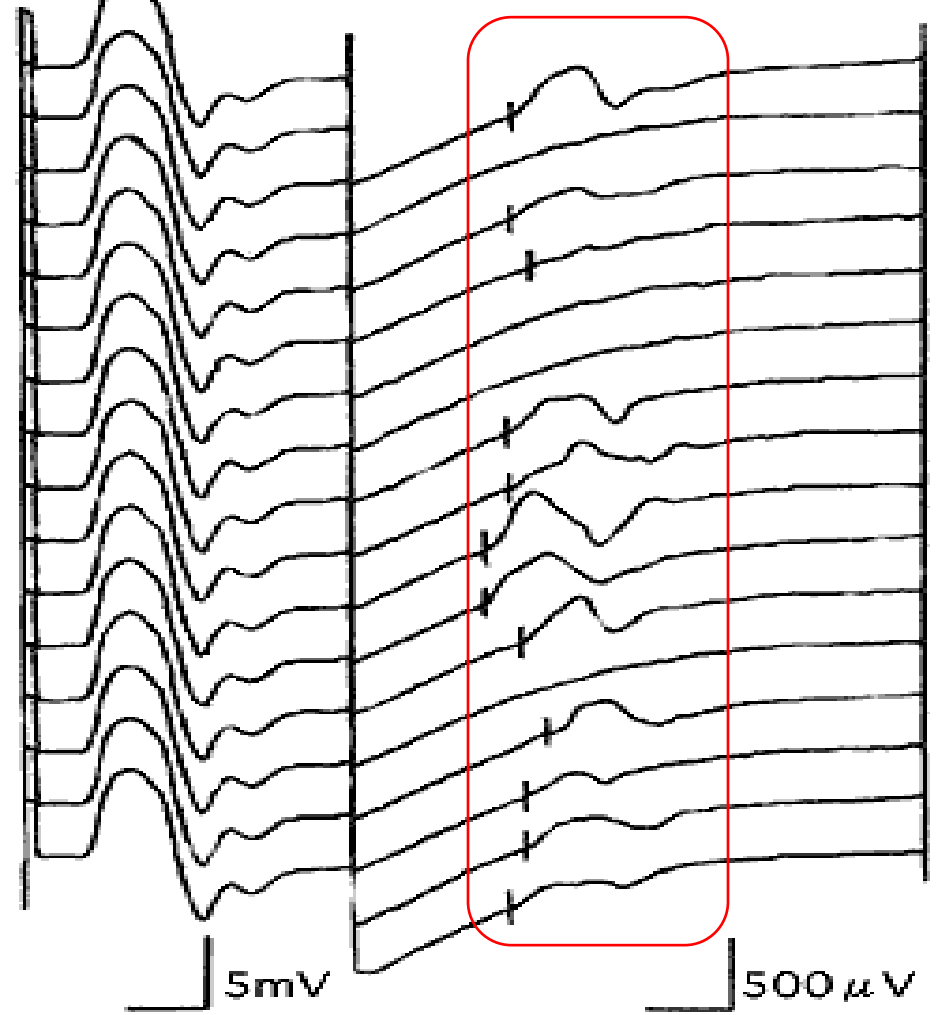
末梢神経伝導検査



F波

M波

F波



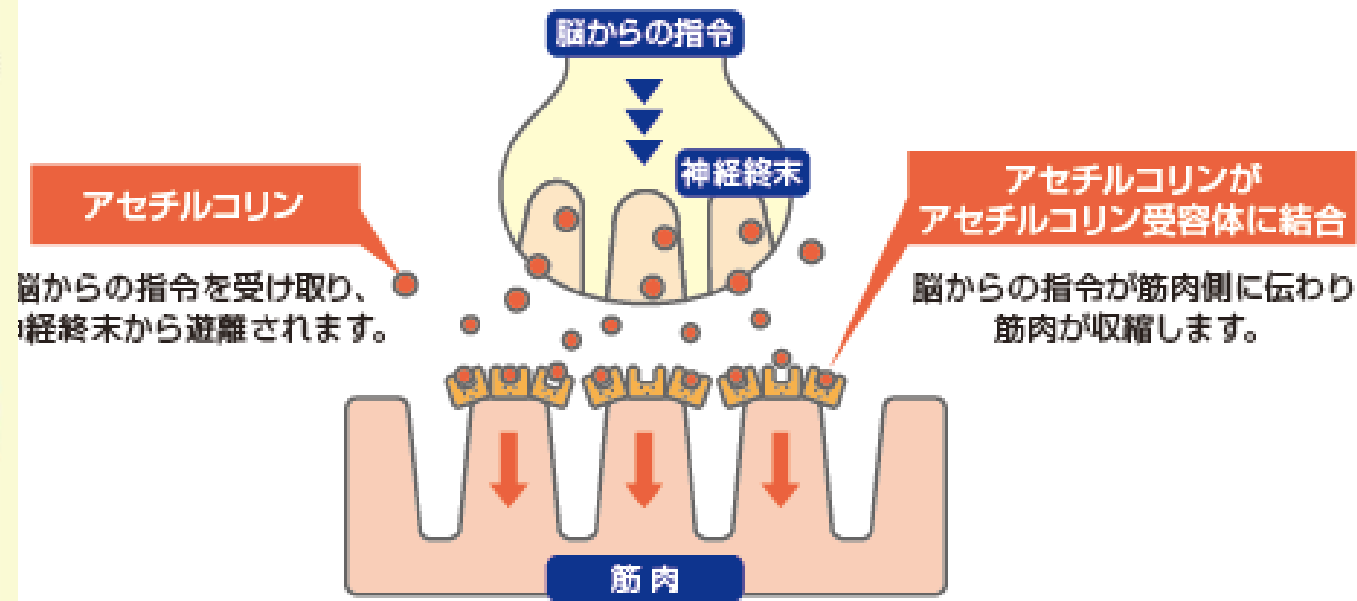
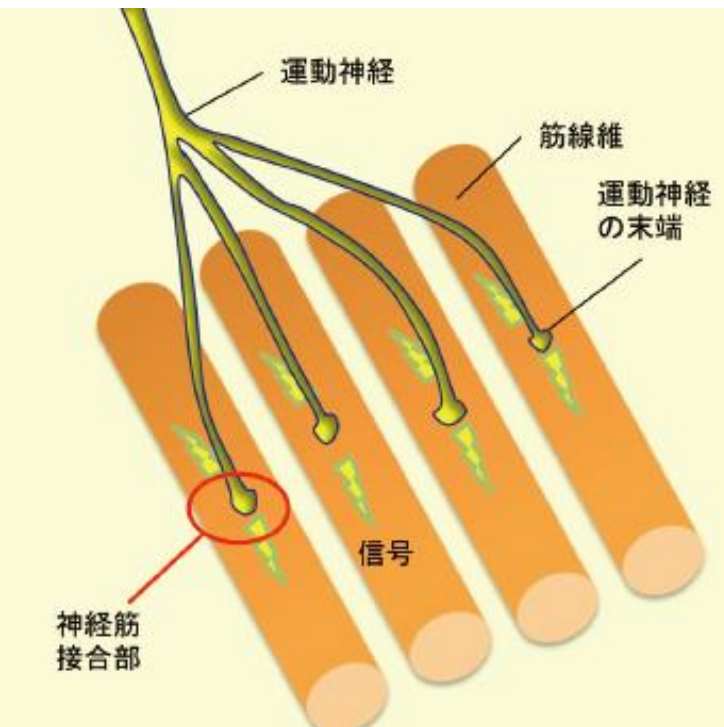
神経生理学検査

- 末梢神経伝導検査 :NCS
 - ✓ CMAP・SNAP
 - ✓ F波
- 反復刺激試験 :RST
- 体性感覚誘発電位 :SEP
- 視覚誘発電位 :VEP
- 経頭蓋磁気刺激検査 :TMS
- 脳磁図 :MEG
- 針筋電図 :EMG

反復刺激試験: RST

Repetitive stimulation test : RST

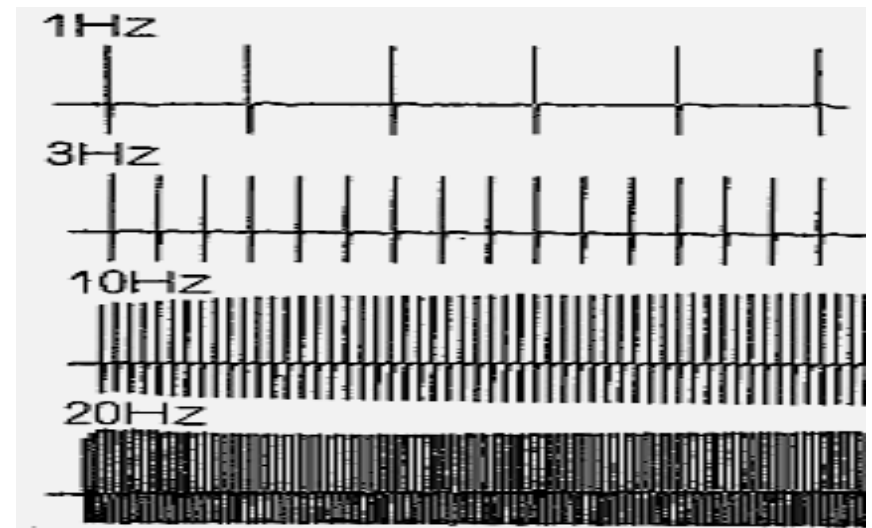
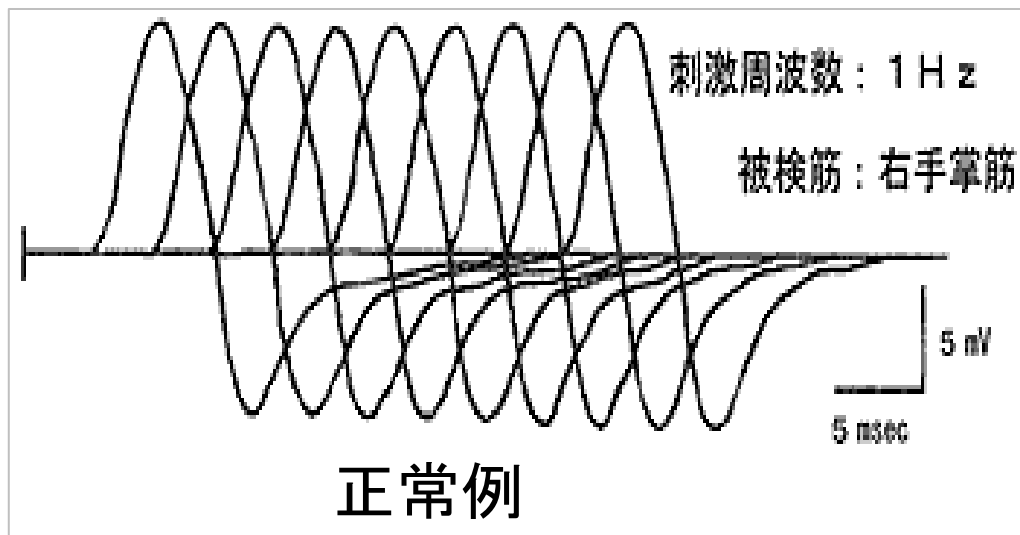
神経筋接合部疾患の検査法



反復刺激試験: RST

目的・方法

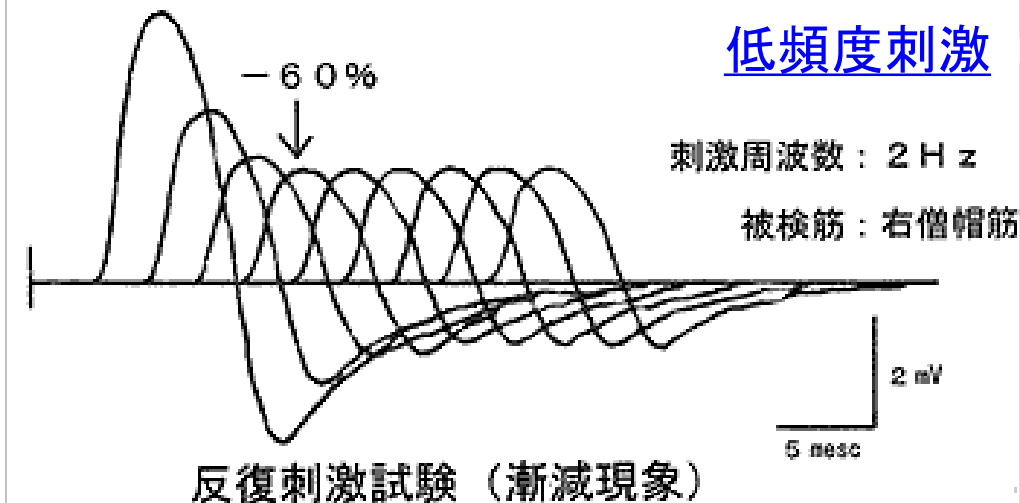
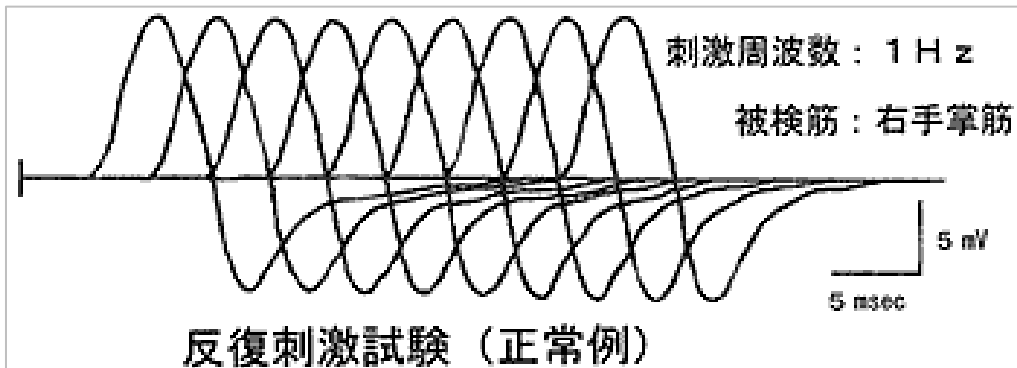
- 短時間で連続的な電気刺激を与えて筋活動を測定し、神経・筋接合部の機能を評価する.
- 正常例では、刺激の頻度を変えても波形の振幅・面積は一定



反復刺激試驗: RST

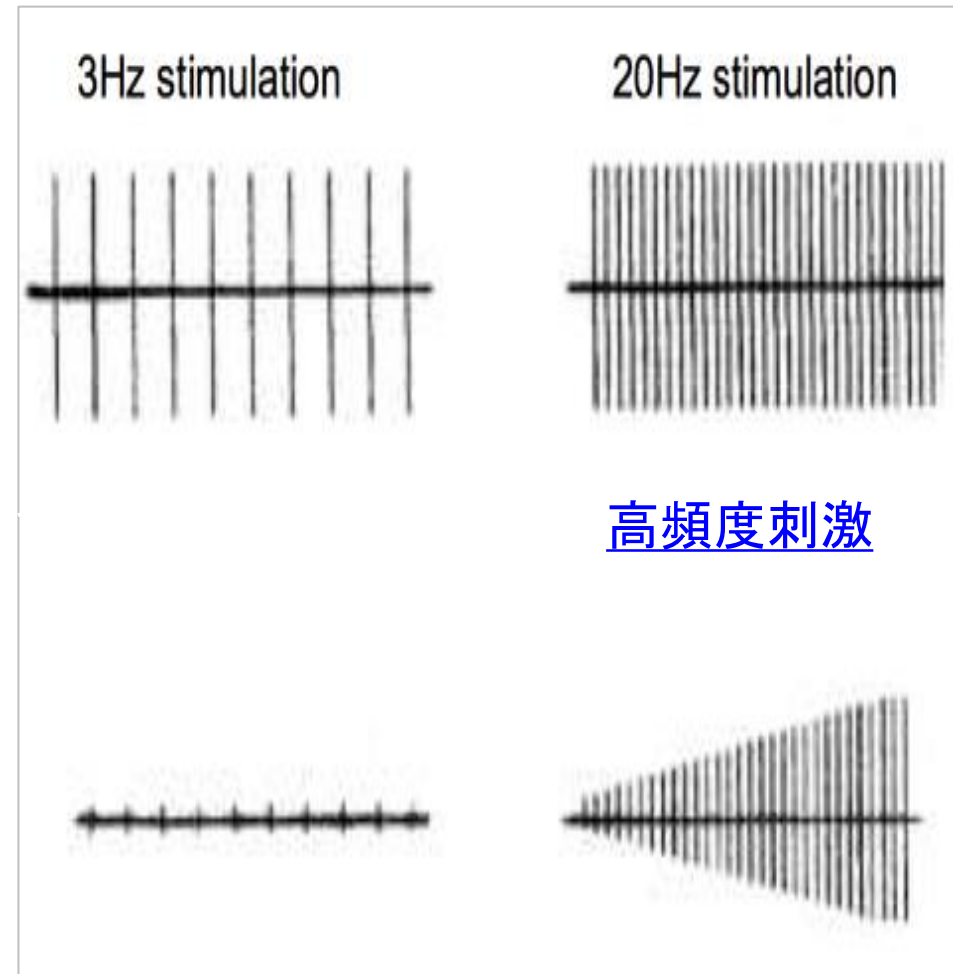
重症筋無力症

漸減現象 waning



Lambert - Eaton症候群

漸増現象 waxing

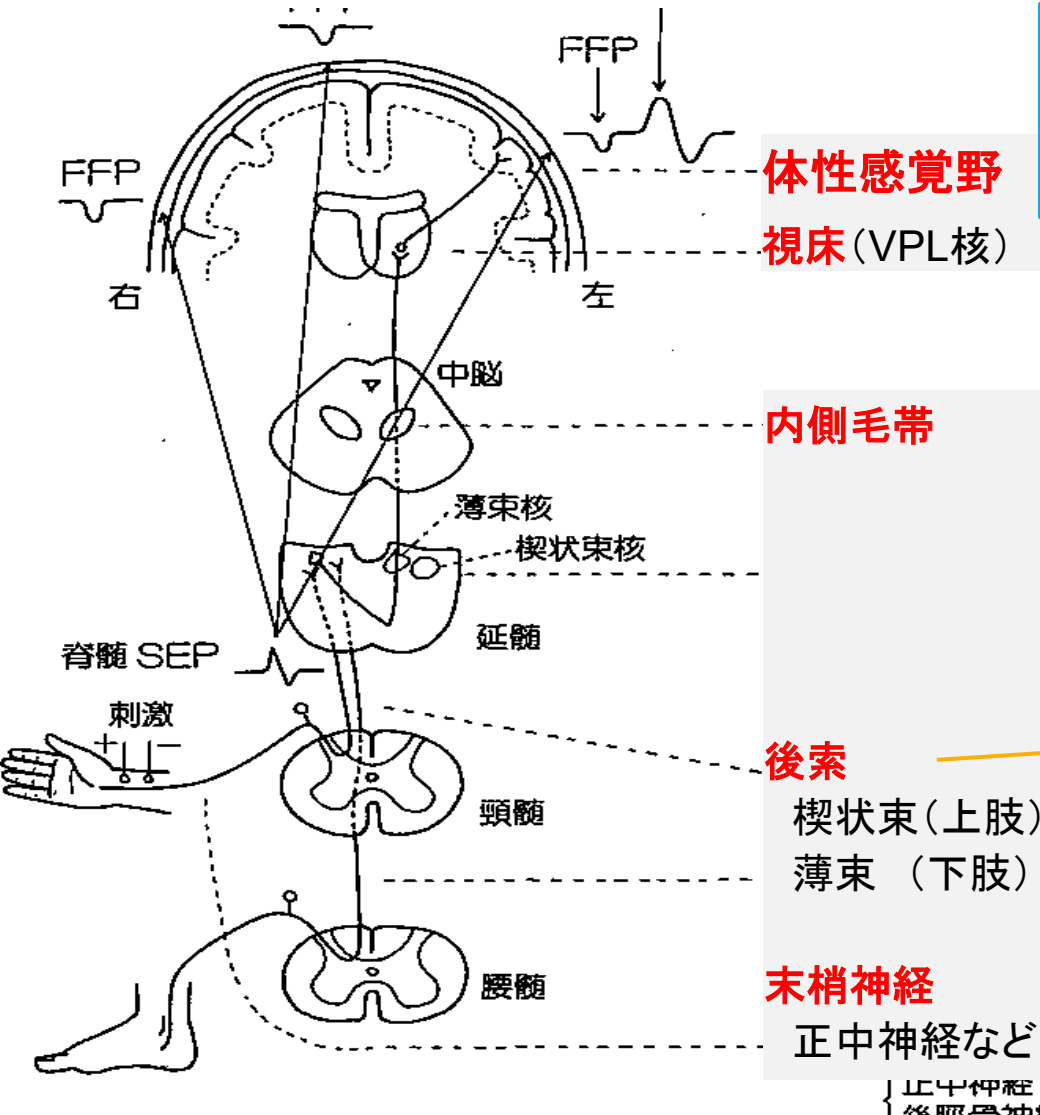


神經生理学検査

- 末梢神経伝導検査 :NCS
 - ✓ CMAP・SNAP
 - ✓ F波
- 反復刺激試験 :RST
- 体性感覚誘発電位 :SEP
- 視覚誘発電位 :VEP
- 脳磁図 :MEG
- 針筋電図 :EMG

体性感覚誘発電位

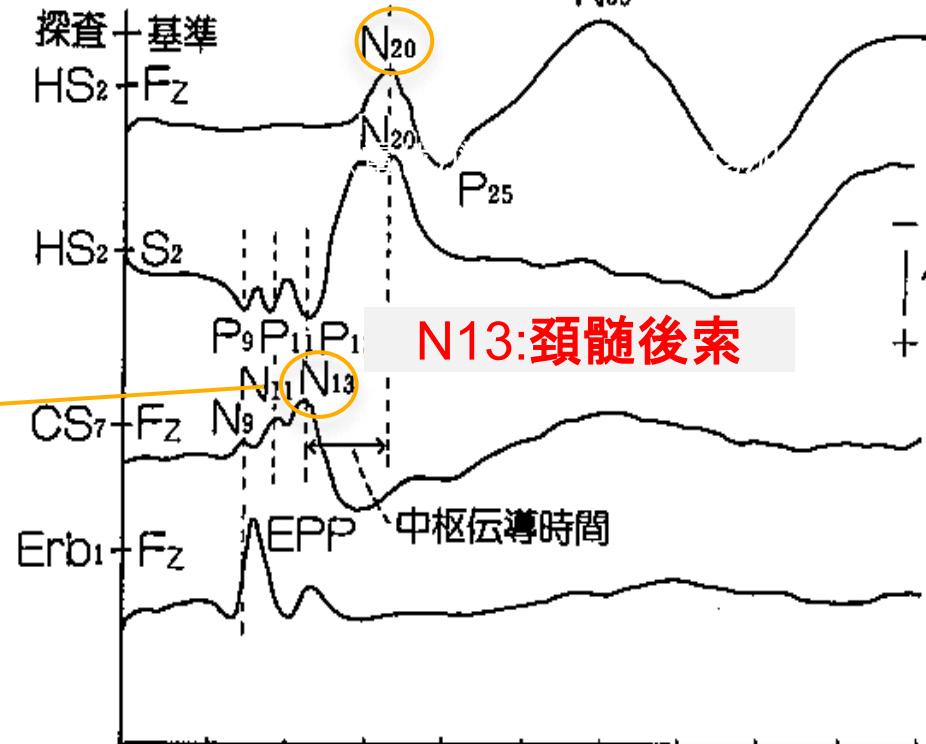
Somatosensory Evoked Potential : SEP



末梢神経を刺激することにより、末梢神経より脊髄から脳幹・大脳皮質に到達する経路(体性感覚路)の機能が正常かどうかをみる

正常波形

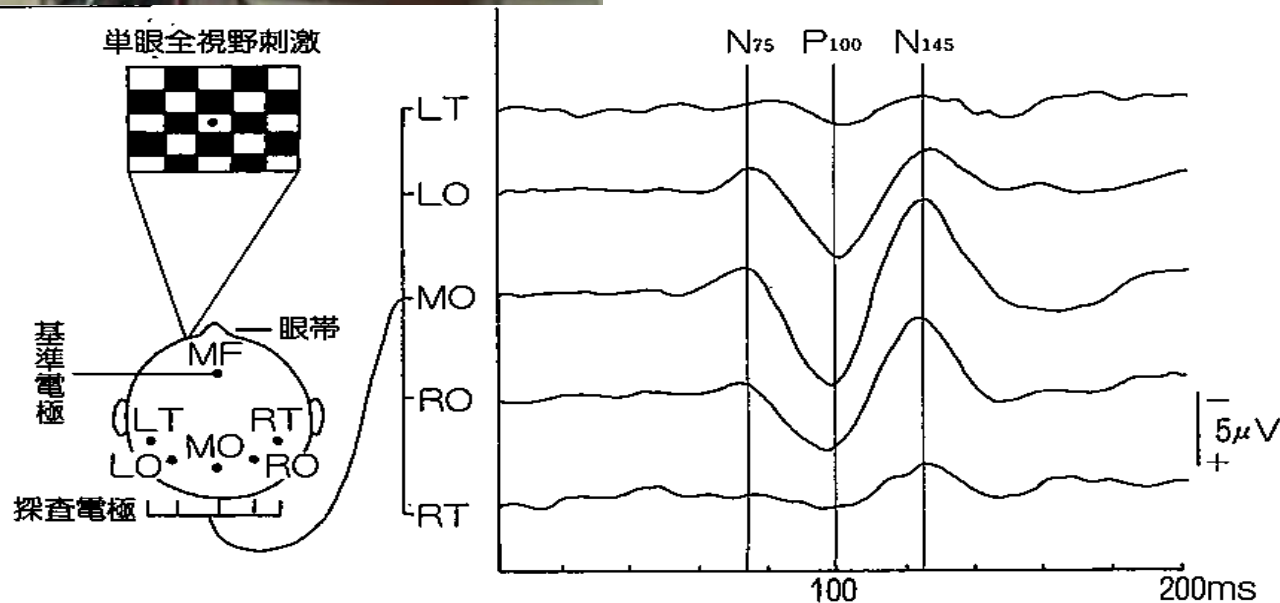
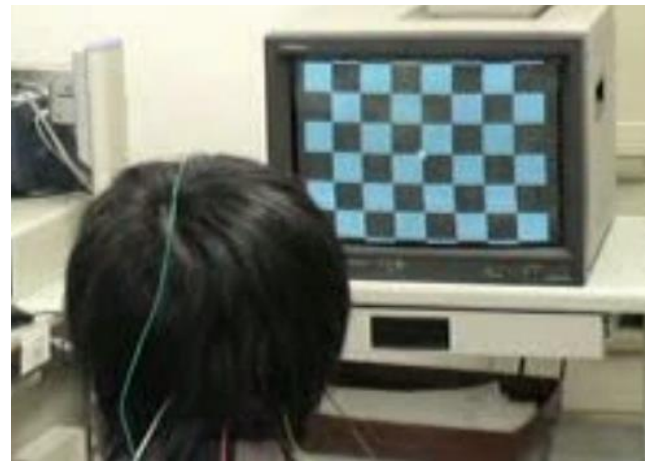
N20:体性感覚野(中心後回)



視覚誘発電位

Visual Evoked Potential : VEP

視覚刺激を与えて大脳皮質の視覚野に生じる電位を測定し、視神経以降の視覚野までの視覚伝導路の機能を評価する。P100波形の出現時間が遅いと、脱髄が疑われる(多発性硬化症など)



脳磁図

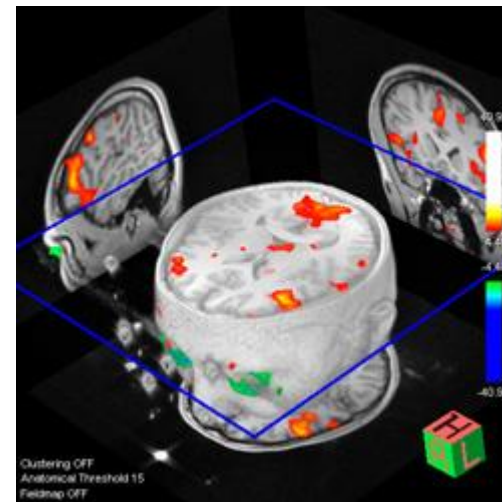
Magneto Encephalogram : MEG



<https://med.akita-u.ac.jp>

脳の神経細胞の活動に伴う磁場の変化をSQUIDS(超伝導量子干渉計)という高感度センサで検出し, 脳の局所の活動部位を脳波よりも高い空間分解能で特定できる検査.

てんかんの発作焦点の同定や, 脳腫瘍の術前脳機能評価に用いられる



神經生理学検査

- 末梢神経伝導検査 :NCS
 - ✓ CMAP・SNAP
 - ✓ F波
- 反復刺激試験 :RST
- 体性感覚誘発電位 :SEP
- 視覚誘発電位 :VEP
- 脳磁図 :MEG
- 針筋電図 :EMG

針筋電図

Electro myography : EMG

- 筋の選択と障害部位の判定には，末梢神経と脊髄支配の（解剖学的）知識が必要で，徒手筋力テストと照合して診断をする．
- 筋萎縮性側索硬化症では，診断に針筋電図が必須．
- 筋疾患では，筋生検を行う場合の筋の選択に有用．

針筋電図

検査目的

- 1 筋疾患か下位運動神経疾患かの区別：検査の方向性の決定
- 2 障害の強さ・速さの推定：安静時の異常放電で評価
- 3 障害の部位・範囲の特定：障害のある筋と正常の筋の区分にて評価

例：正中神経障害では、短母指外転筋は障害されるが総指伸筋は正常。

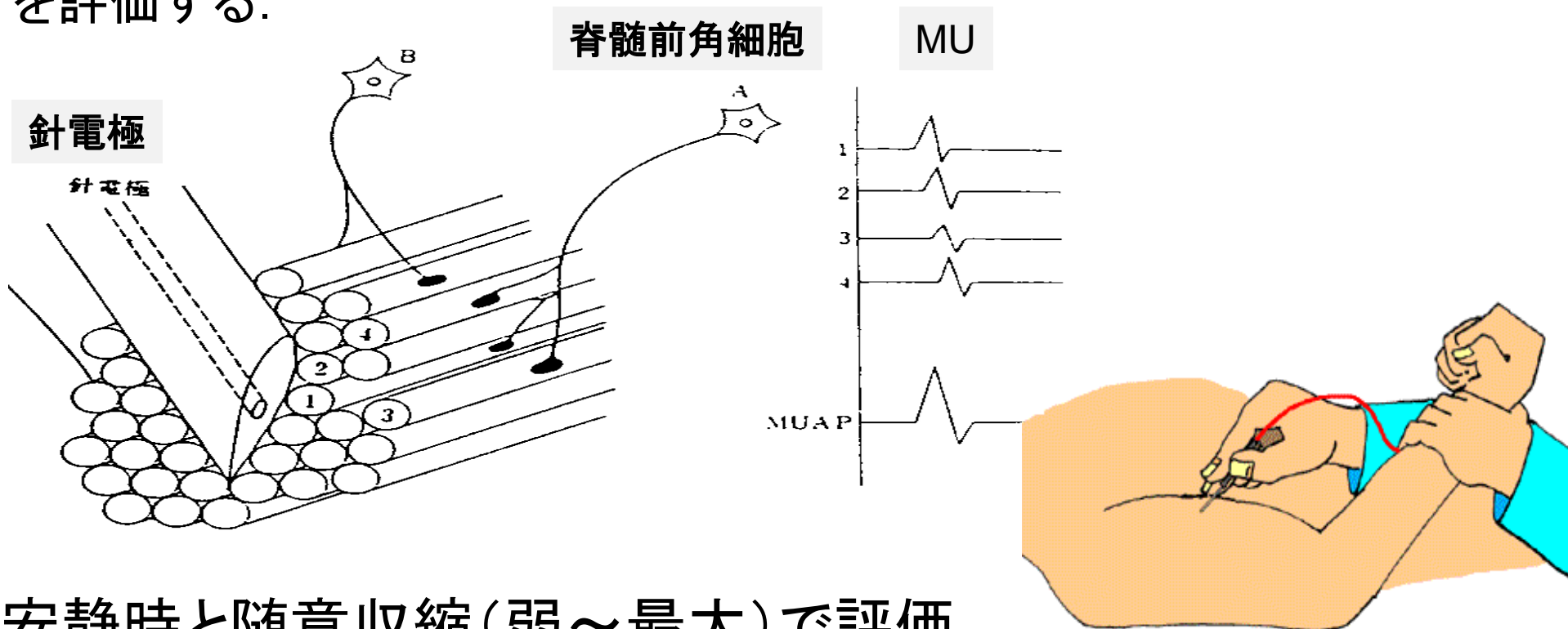
橈骨神経障害では総指伸筋は障害されるが短母指外転筋は正常。

筋疾患の場合、一般に近位筋主体に障害される。

針筋電図

運動単位

運動単位 (Motor Unit) とは、一つの運動ニューロンが支配する筋線維の集団である。EMGはMUの駆動により発生する活動電位を評価する。

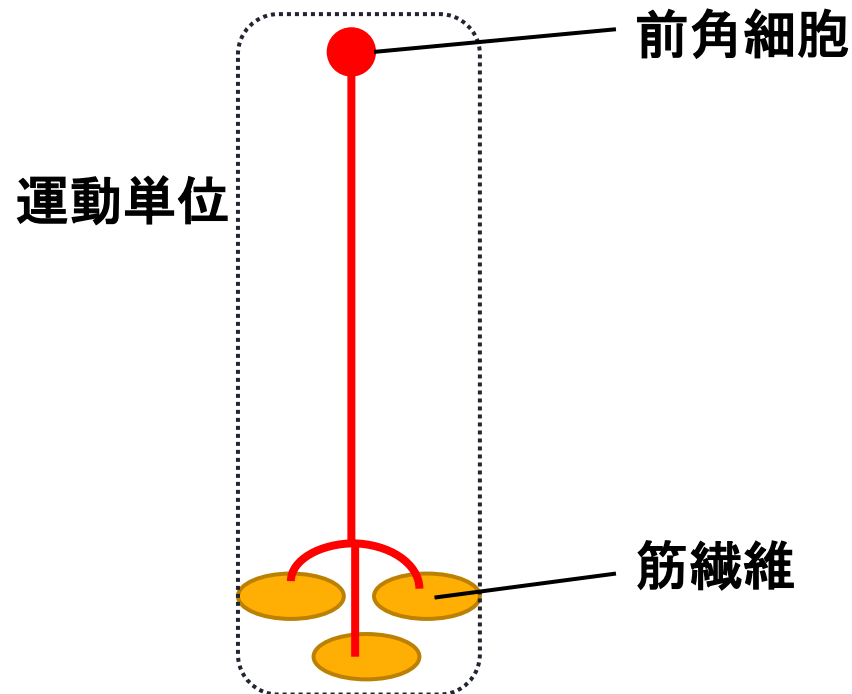


安静時と随意収縮(弱～最大)で評価

針筋電図

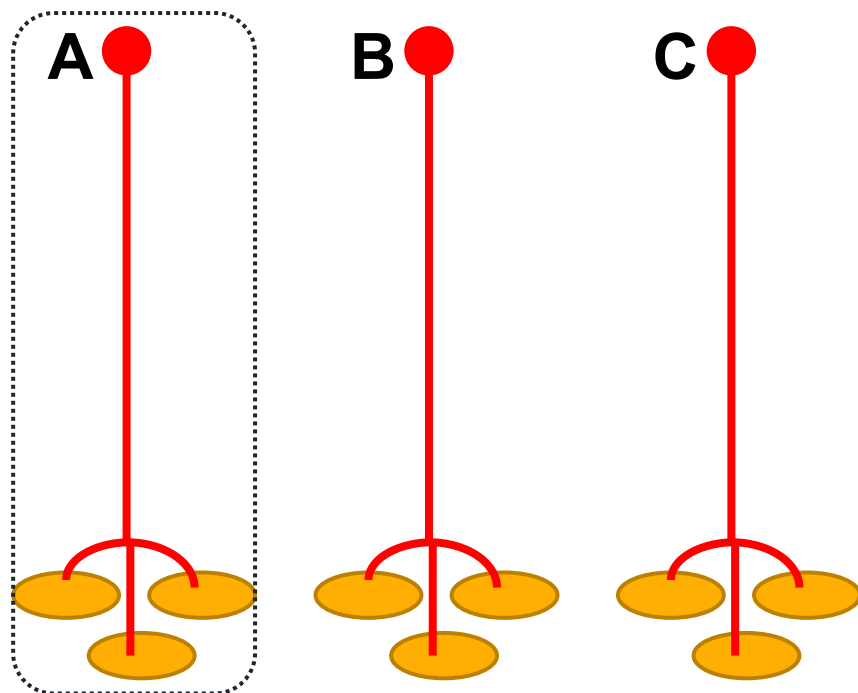
動員

動員とは一定のペースで被検者が力を増したとき、運動単位の種類と発火頻度が増える現象。動員パターンの特徴から、筋障害か下位運動神経障害かを区別する。



運動単位の電氣的発火を
針電極により記録する

正常の動員



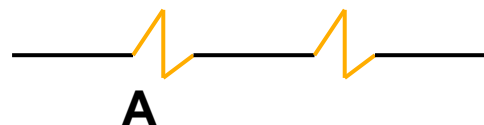
1本の軸索が3つの筋繊維を支配していると仮定し、1つの筋繊維が出す力を1とする

1つの運動単位の動員で得られる力は 3

筋力を一定のペースで増やしたとき、筋力の増え方と正比例して運動単位の種類が増える (3 → 6 → 9)

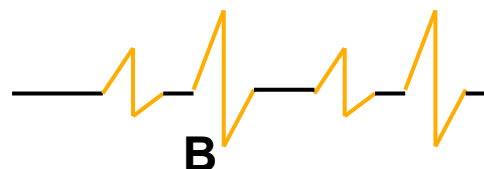
弱収縮時

運動単位Aが動員される



中収縮時

運動単位AとBが動員

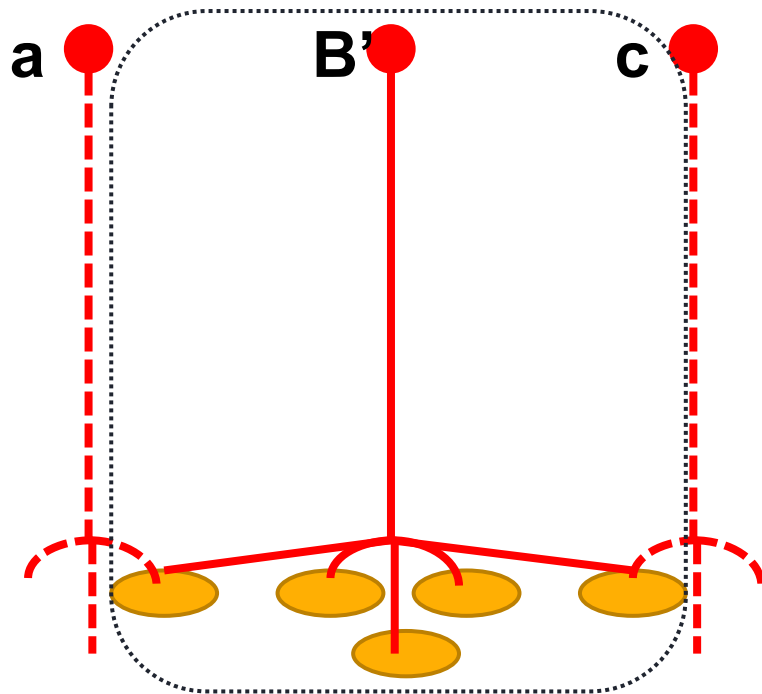


強収縮時

運動単位AとBとCが動員



下位運動神経障害



1本の軸索が3つの筋繊維を支配していると仮定し、1つの筋繊維が出す力を1とする

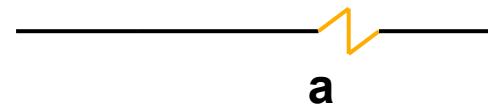
生存した運動単位B'は 脱落した運動単位aとcの一部を**神経再支配**で代償している

生存した運動単位B'の最大出力は 5
⇒ 正常筋の最大出力の5/9: 筋力低下

動員の遅延

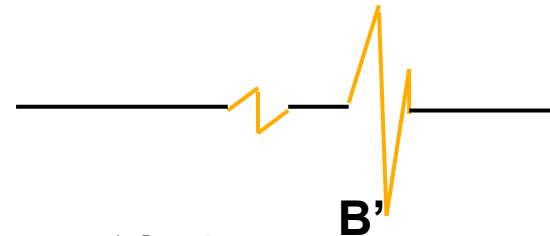
弱収縮時

運動単位aの動員が減少



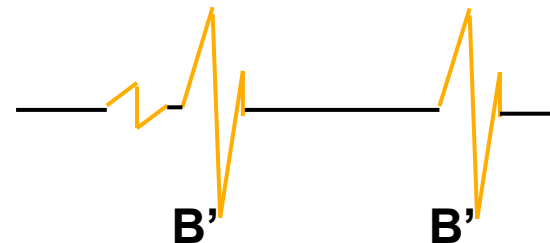
中収縮時

運動単位aとB'が動員

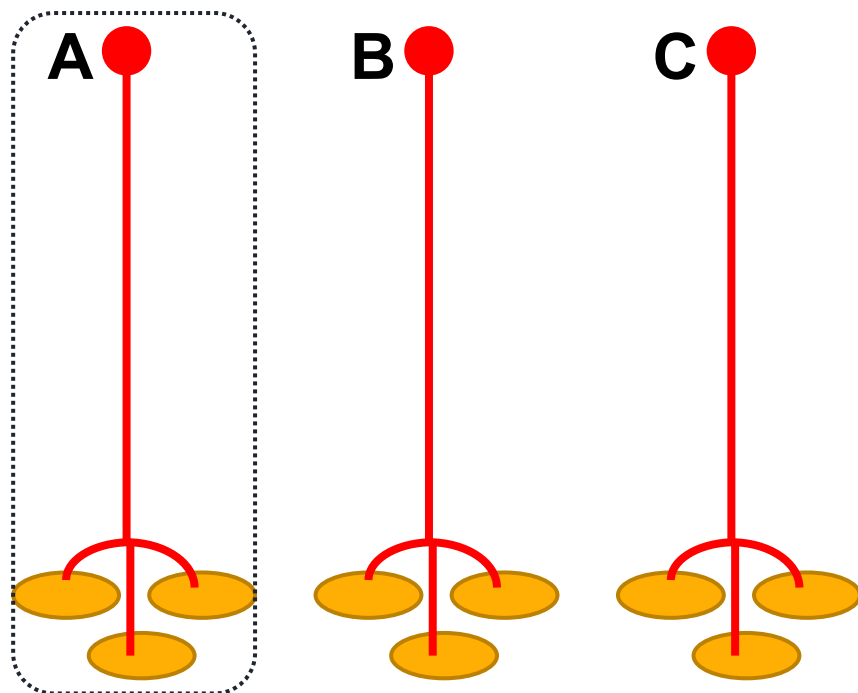


強収縮時

運動単位B'が反復



正常の動員



1本の軸索が3つの筋繊維を支配していると仮定し、1つの筋繊維が出す力を1とする

1つの運動単位の動員で得られる力は 3

筋力を一定のペースで増やしたとき、筋力の増え方と正比例して運動単位の種類が増える (3 → 6 → 9)

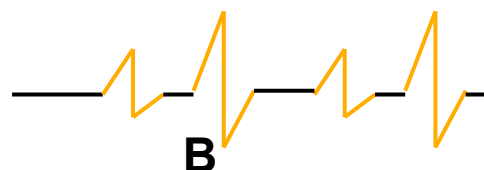
弱収縮時

運動単位Aが動員される



中収縮時

運動単位AとBが動員

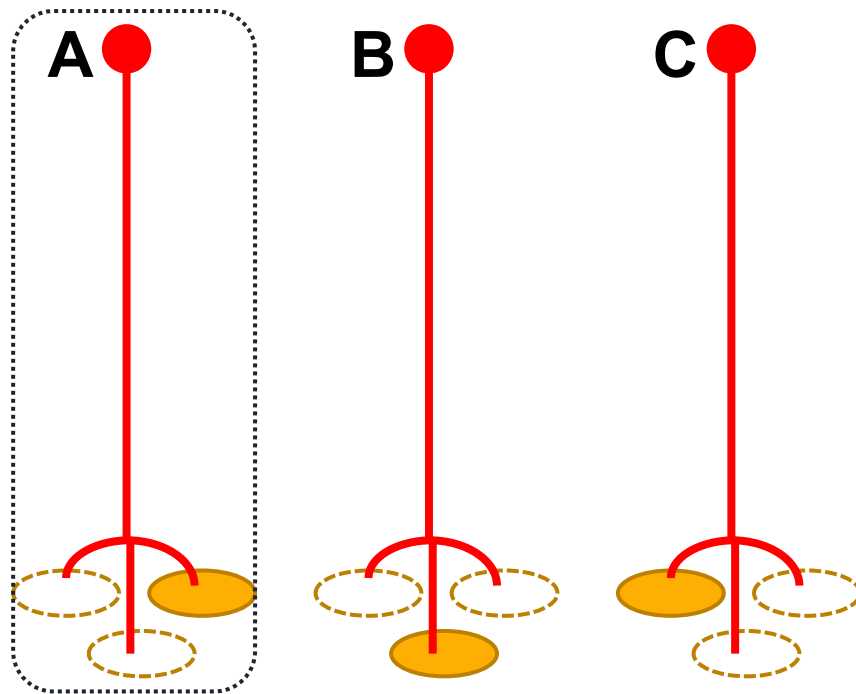


強収縮時

運動単位AとBとCが動員



筋障害



1本の軸索が3つの筋繊維を支配していると仮定し、1つの筋繊維が出す力を1とする

筋繊維が1/3に減ると、1つの運動単位で得られる力は1になる。3の力を出すために運動単位A, B, Cすべての動員が必要。

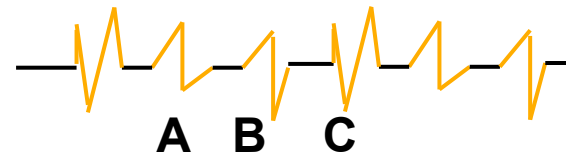
最大出力は 3

⇒ 正常筋の最大出力の3/9: 筋力低下

動員の早期化

弱収縮時

運動単位A, B, Cの動員



中収縮時

運動単位A, B, Cが反復



強収縮時 (= 中収縮時)

不変

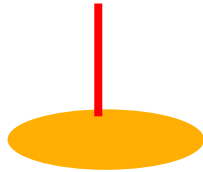


針筋電図

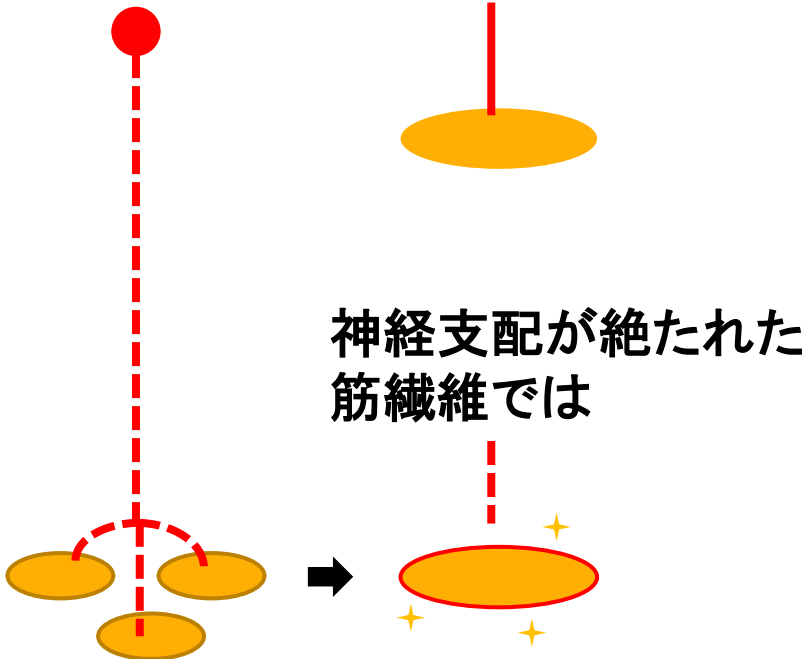
安静時波形

安静時の異常：陽性鋭波，繊維自発電位

神経支配の正常な
筋繊維では

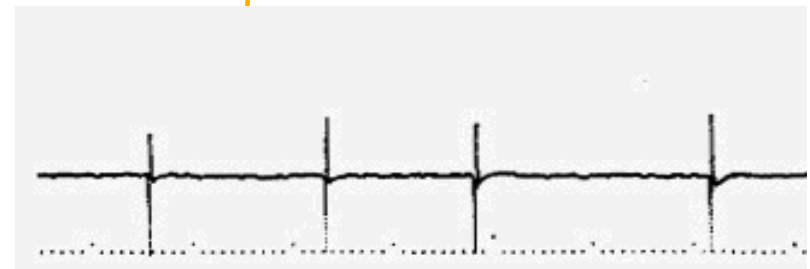
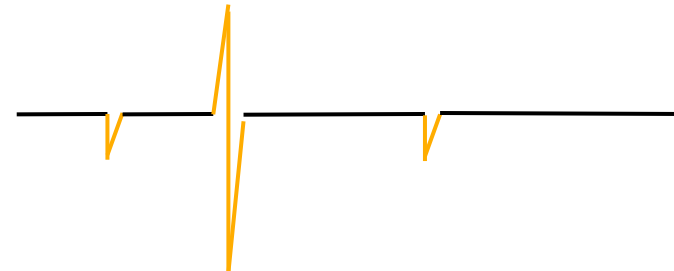


神経支配が絶たれた
筋繊維では



正常では筋繊維の安静時の
発火はない

静止膜電位の変化により筋繊維
が無制御に発火する



針筋電図

刺入時波形

刺入時電位: 針を筋肉内に刺した直後の異常放電の有無を観察する

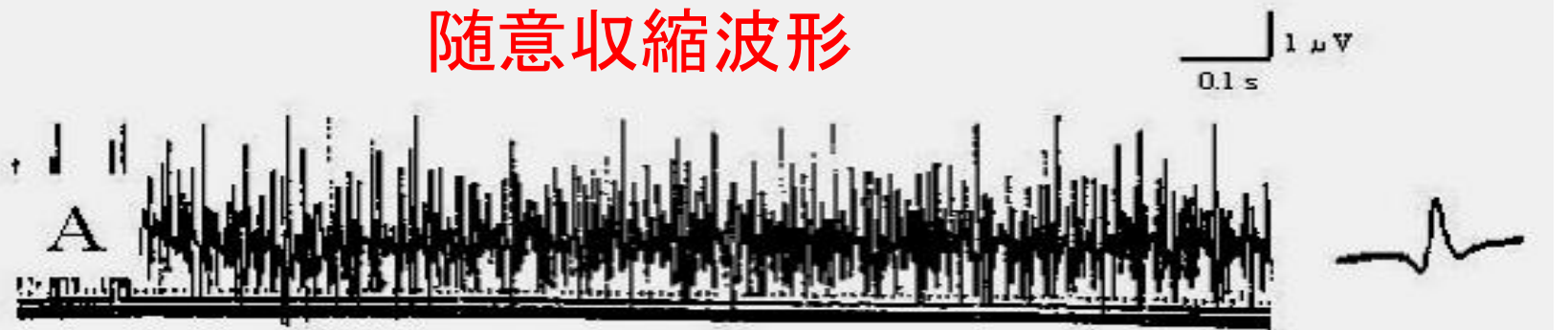
ミオトニー放電: 急降下爆撃音は筋強直性ジストロフィーに特徴的



針筋電図

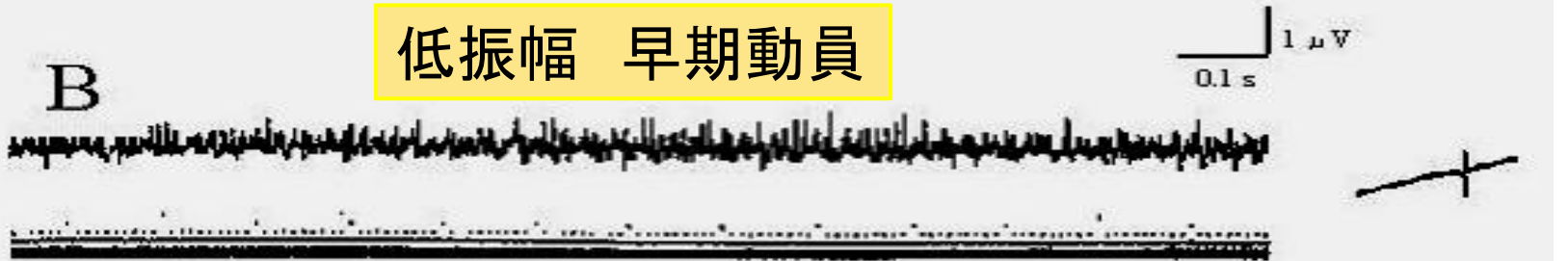
随意収縮波形

正常



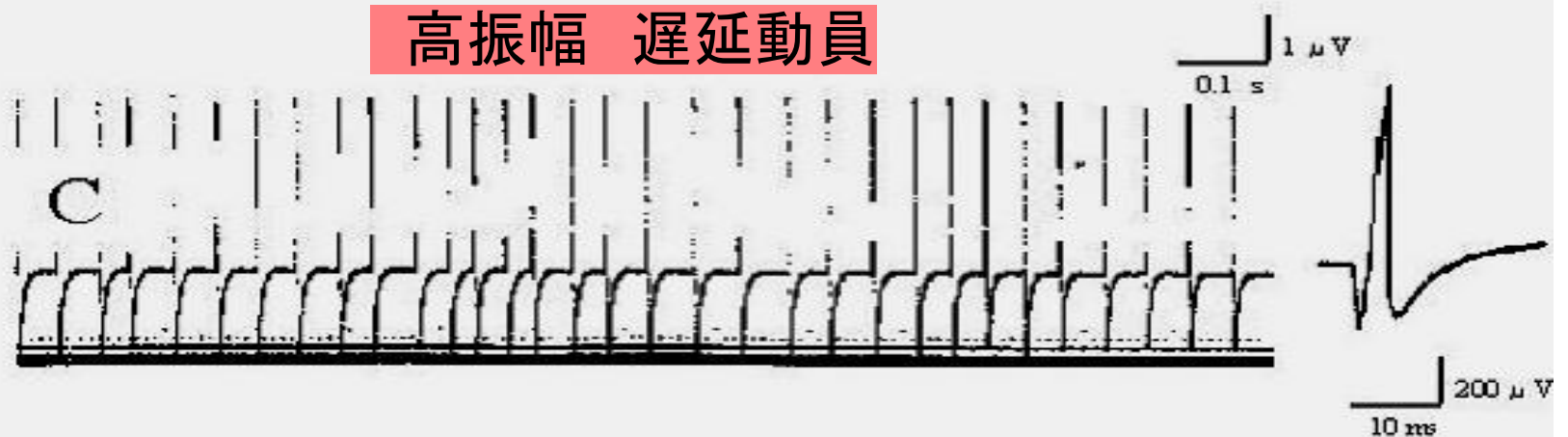
筋原性

低振幅 早期動員



神経原性

高振幅 遅延動員



脳神経系疾患の検査法

- 神経生理学検査

脳波・末梢神経伝導検査・誘発電位・針筋電図など

- 病理学的検査

筋生検・神経生検

- 髄液検査

- 遺伝子検査

- 超音波検査

- 神経放射線検査

筋生検

検査目的

- ・筋疾患の病理組織診断

多発筋炎・サルコイド筋症・封入体筋炎
筋ジストロフィーなど

- ・運動ニューロン疾患の補助診断（診断基準を満たさない例）

筋萎縮性側索硬化症など

- ・生検部位

主に上腕二頭筋・大腿直筋

他に頭板状筋（頸部限局性筋炎の場合）など

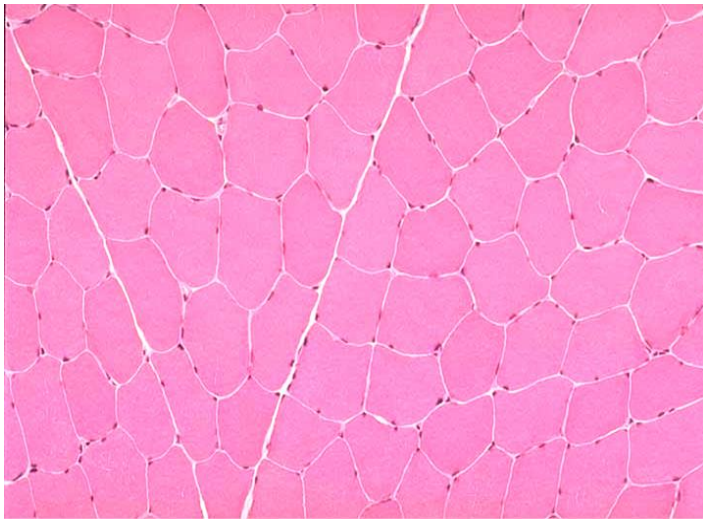


筋生検

病理染色

Hematoxylin & Eosin

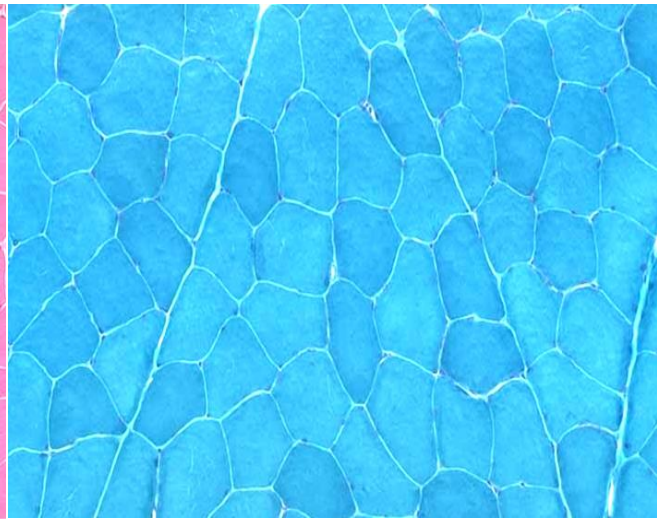
標準的な染色



正常な筋は，筋線維の径が均一で隙間ない

Gomori trichrome

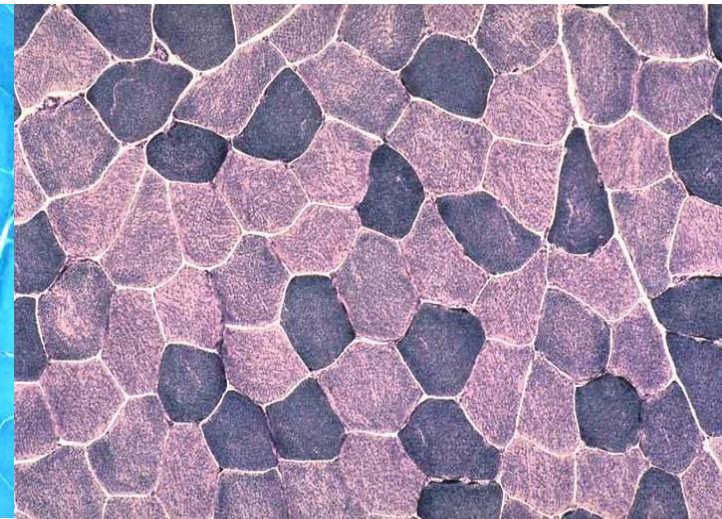
異常構造物の同定



筋内の異常構造物の同定に用いられ，ミトコンドリア脳筋症や封入体筋炎では特徴的な所見がみられる

NADH-TR

筋線維のタイピング分類



Type I 繊維は筋繊維内のミトコンドリア量が多い持久力に優れる繊維で，濃染する
Type II 繊維はミトコンドリアが少なく瞬発力に優れる繊維で淡染される，

筋生検

病理所見：運動神経疾患と筋疾患

筋萎縮性側索硬化症 (ALS)



神経原性の筋萎縮

群集萎縮

小角化線維

筋ジストロフィー症



筋原性の筋萎縮

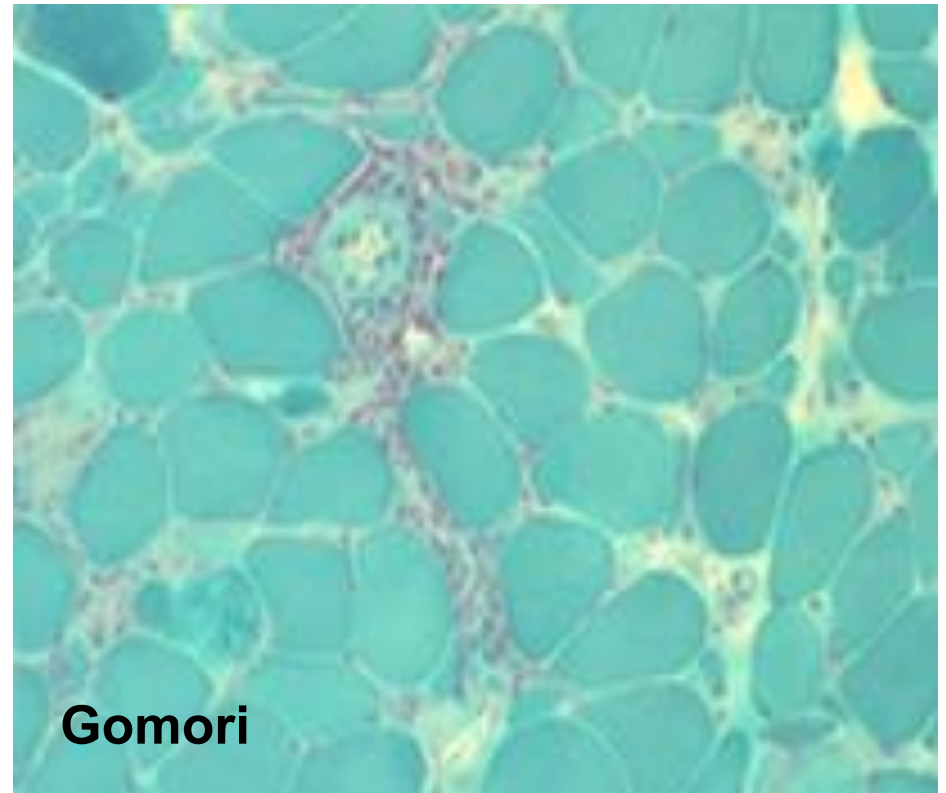
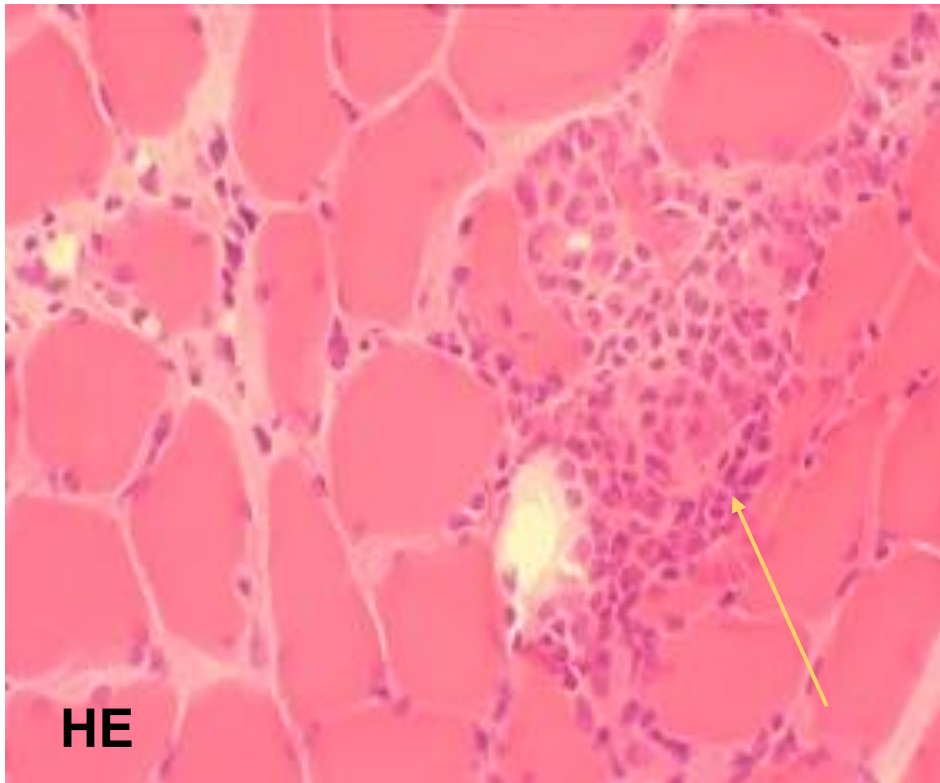
線維の大小不同と辺縁の鈍化

再生線維

筋生検

病理所見：炎症性筋疾患

多発筋炎



炎症細胞浸潤

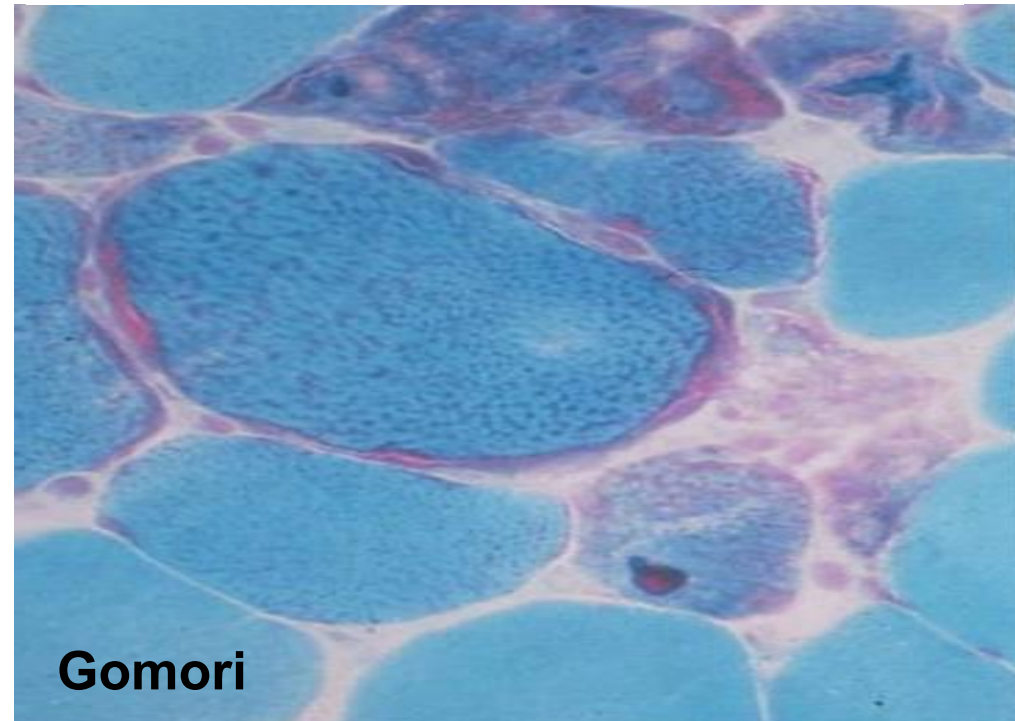
筋生検

病理所見: ミトコンドリア疾患

正常



ミトコンドリア脳筋症



赤色ぼろ線維(RRF)
異常なミトコンドリアの増加

神経生検

目的・方法

目的： 末梢神経疾患の病理診断

CIDP・血管炎症候群

神経サルコイドーシス・アミロイドーシスなど

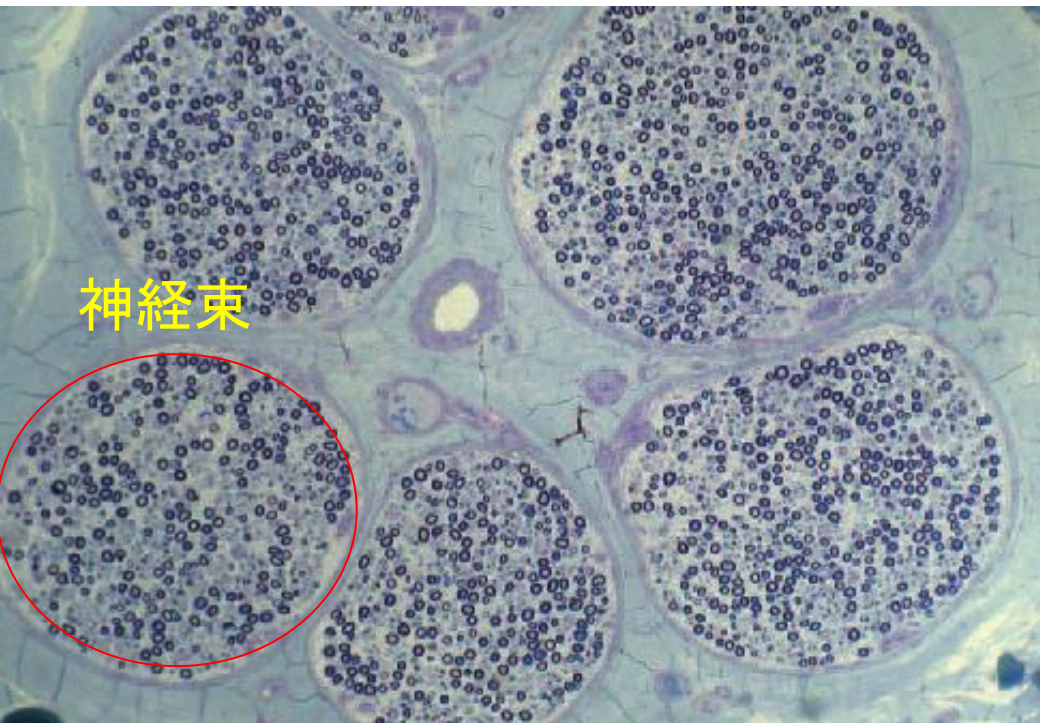
方法： 腓腹神経の部分生検(外科的部分切除)



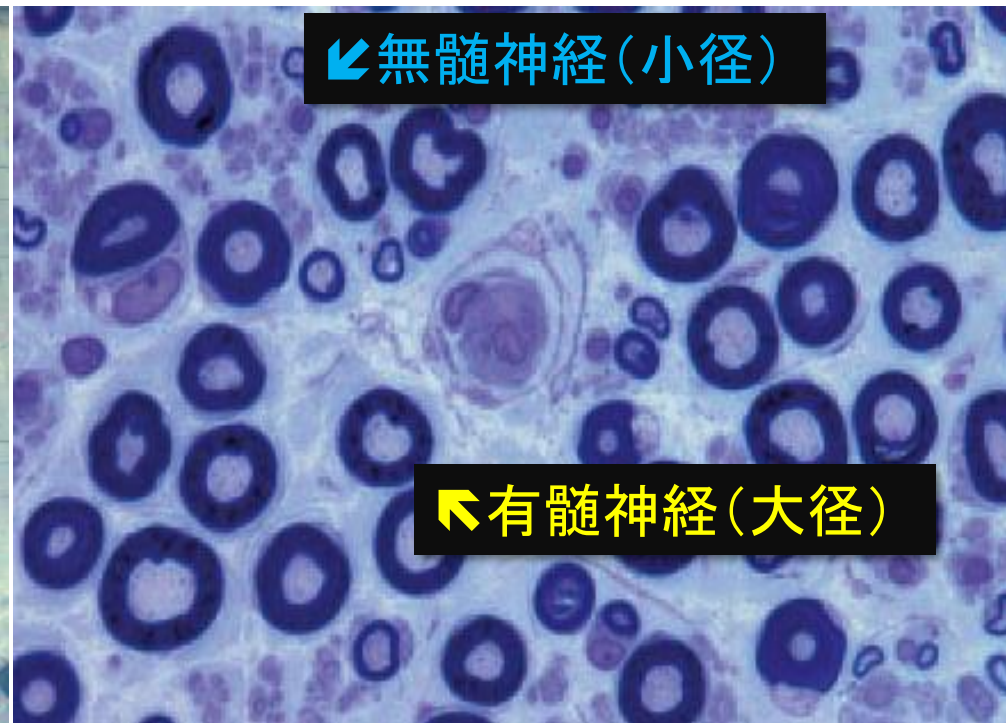
神経生検

病理所見：正常

正常 横断像



強拡大



トルイジンブルー染色

神経生検

病理所見：異常



ときほぐし線維染色(髄鞘が染色されている)

正常



軸索変性



脱髄



脳神経系疾患の検査法

- 神経生理学検査

脳波・末梢神経伝導検査・誘発電位・針筋電図など

- 病理学的検査

筋生検・神経生検

- 髄液検査

- 遺伝子検査

- 超音波検査

- 神経放射線検査

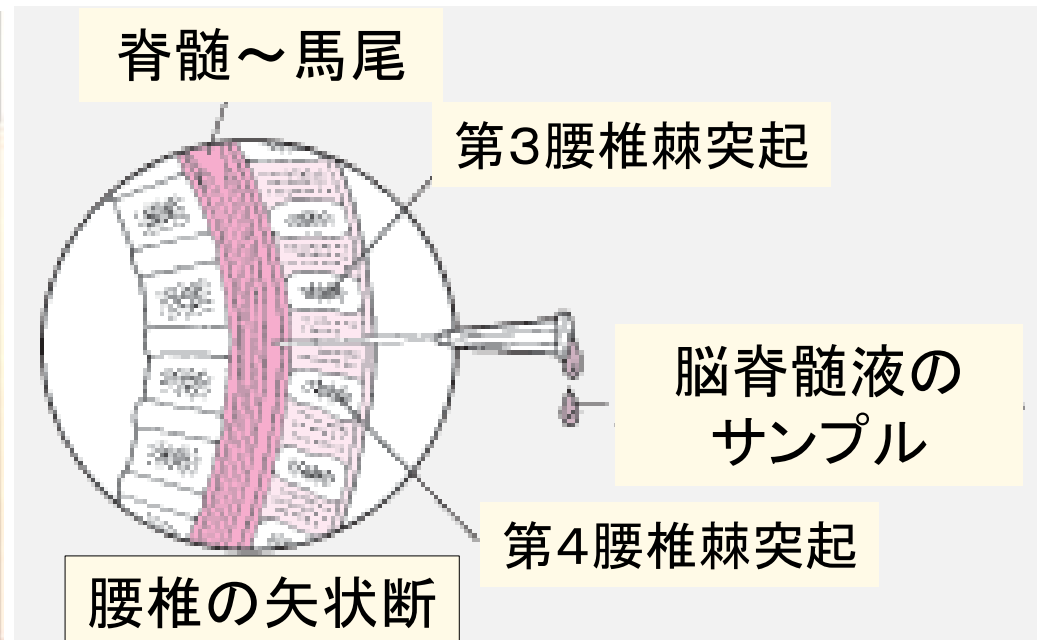
髄液検査

目的・方法

目的 髄膜炎の診断と原因同定. 炎症・脱髄疾患の治療前後評価.

方法 腰椎穿刺: 局所麻酔下で腰椎突起間より採取

* 穿刺の合併症として穿刺後の起立性頭痛(低髄圧)を起こすことあり



髄液検査

外観色調



正 常
水様透明



髄膜炎



くも膜下出血
血性淡赤色



くも膜下出血
キサントクロミー

髄液検査

一般所見

- **初圧** 正常では5～18 cmmH₂O
 - ✓ 高値 → 頭蓋内圧亢進：髄膜炎、閉塞性水頭症など
 - ✓ 低下 → 脳脊髄液減少症
- **細胞数** 髄膜炎・炎症脱髄疾患などで増加
- **蛋白** 同上
- **糖** 細菌性髄膜炎では低下
- **培養** 一般細菌（グラム染色） 結核菌（抗酸菌染色）
クリプトコッカス（墨汁染色）
- **細胞診** 異形細胞の有無（悪性腫瘍の髄膜播種の診断に）

髄液検査

一般所見

	外観	細胞数 (/μl)	優位細胞	糖 (mg/dl)	蛋白 (mg/dl)
正常	透明	5以下		50以上	45以下
細菌性髄膜炎	混濁	著増	多核	↓↓	↑↑
ウイルス性 髄膜炎	やや濁	増加	単核	正常	↑
結核性髄膜炎	やや濁	増加	単核	↓	↑
真菌性髄膜炎	やや濁	増加	単核	↓	↑

髄液検査

他の検査項目

- アデノシンデアミナーゼ(ADA)

結核性髄膜炎・GFAP陽性アストロサイトパチーで高値を示す

- 蛋白細胞解離：細胞数正常かつ蛋白の増加

✓ Guillain - Barré症候群など非感染性自己免疫疾患を支持する

- ミエリン塩基性蛋白

髄鞘破壊の指標. ADEM・多発性硬化症の補助診断

- オリゴクローナルバンド

✓ 多発性硬化症の検査項目のひとつ

まとめ

- **神経生理学検査**

脳波・末梢神経伝導検査・反復刺激試験・各種の誘発電位検査・針筋電図について概説した。

- **病理学的検査**

筋生検・神経生検について目的・方法・正常/異常所見を概説した。

- **髄液検査**

目的・方法・正常/異常所見を概説した。